지속가능성은 경영전략의 핵심이기에,

SUBAC 은 ESG의 경영전략적 가치를 탐구합니다.

들어가는 말

안녕하세요. 성균관대학교 지속경영전략학회 SUBAC입니다.

오늘날 기업에게 ESG(Environmental, Social, Governance)란 사회적 요구에 대한 응답이자, 미래 세대와 연결되는 경영전략의 핵심입니다. 단기적인 이익 창출을 넘어 환경을 보존하고 사회적 책임을 다하며 투명한 경영을 실천할 때, 기업은 비로소 시장의 신뢰를 얻고 지속가능성을 확립합니다. 우리는 ESG가 경영의 제약을 넘어, 기업의 본질적 가치를 높이는 가장 강력한 나침반임을 믿습니다.

SUBAC은 이러한 변화의 중심에서 지속가능경영 전략을 연구하고 실천하기 위해 설립된 학문 공동체입니다. 2023년 성균관대학교 경영대학의 공식 인준을 받은 이후, 짧은 시간 안에 5학기 연속 '명품 학회'로 선정되며 독창성과 학문적 깊이를 인정받았습니다. 학회의 이름 그대로 Sustainable Business Academy Club으로서, 지속가능성과 혁신적 경영전략을 탐구하며 학문과 실무의 선순환을 만들어가고 있습니다.

2025년 하반기, SUBAC은 다양한 학문적 배경의 21명 학회원들과 함께 다음과 같은 심도 있는 활동을 진행했습니다.

1. ESG 핵심 개념의 체계적 학습

2. GRI 공시 기준 학습 및 국내 기업 지속가능경영보고서 분석

3. 국내 산업 리서치 및 전략 제안 보고서 발간

4. ESG 실무 역량을 검증하는 산학협력 프로젝트 수행

2025년 하반기 SUBAC의 커리큘럼은 이론을 넘어 현장 중심의 문제 해결 능력을 키우는 데 집중했습니다. 또한, SR(Sustainability Report) 분석 세션이 새롭게 추가되어 주요 기업의 지속가능경영보고서를 바탕으로 핵심 ESG 전략 지표 분석 및 기업별 ESG 경영 현황에 대한 이해도를 높이는 시간을 가졌습니다. 이러한 성과는 학회원들의 열정과 긴밀한 협력의 결과입니다.

이번 학회지는 위 활동의 내용과 성과를 집약한 결과물입니다. 이 자리를 빌려 SUBAC의 체계를 정립하고 지속적 발전의 토대를 다져 주신 오민택 전임 학회장님과 5기 임원진께 깊이 감사드립니다. 또한 학회의 성장과 도전에 늘 아낌없이 지원해 주시는 심수옥 교수님께도 진심으로 감사의 말씀을 전합니다.

SUBAC에서의 경험은 학문적 성취를 넘어, 여러분이 어떤 산업과 조직에서 활동하더라도 든든한 기반이 될 것입니다. 학회원들이 SUBAC을 통해 기른 균형 잡힌 시각과 전략적 사고가 각자의 자리에서 새로운 관점을 제시하고, 지속가능성을 현실로 만들어가는 데 밑거름이 되기를 바랍니다.

SUBAC의 여정에 함께해 주신 학회원 여러분, 그리고 이 학회지를 읽어 주시는 모든 분들께 감사드리며, 앞으로도 지속가능성과 혁신을 향한 SUBAC의 도전에 변함없는 응원과 관심을 부탁드립니다.

모두의 지속가능한 삶을 응원합니다.
감사합니다.

2026 년 2 월

성균관대학교 지속경영전략학회 SUBAC 학회장 김병관

학회원 명단

2025학년도 하반기에는 학회원 21인이 활동하였습니다.
학회 운영은 회장단과 기획부, 교육부, 대외협력부 3개 부서가 분담하였습니다.

소속	직위	이름	전공	연락처
회장단	회장	오민택	스포츠과학과	danielomt@g.skku.edu
	부회장	조성연	글로벌경영학과	grace3120@g.skku.edu
기획부	부서장	정예영	디자인학과, 자기설계융합전공, 양트레프레너십연계전공	angelajung83@g.skku.edu
	부원	김민서	글로벌경영학과	minssome14@g.skku.edu
	부원	김예린	정치외교학과, 국제통상학과	ylkim1008@g.skku.edu
	부원	서영민	경영학과	ysuh2020@g.skku.edu
	부원	김도연	문헌정보학과, 경영학과, 공익과 법 연계 전공	elly27@g.skku.edu
	부원	김병관	경영학과	mmccqq551133@g.skku.edu
	부원	신용환	경영학과	syh2410@g.skku.edu
	부원	이채민	글로벌경영학과	cmlee0908@g.skku.edu
교육부	부서장	홍상우	경영학과	swoo1006@g.skku.edu
	부원	강민성	신소재공학부	wwweidsa@g.skku.edu
	부원	김다은	경영학과	kde0611@g.skku.edu
	부원	이혁주	건설환경공학부	sherlockies@g.skku.edu
	부원	정민서	아동청소년학과, 경영학과	jms040410@g.skku.edu
대외협력부	부서장	김수경	통계학과	lipook33@g.skku.edu
	부원	배서윤	한문학과, 경영학과	ppp7017@g.skku.edu
	부원	서이현	중어중문학과, 국제통상학과	ioney0116@gmail.com
	부원	유소영	중어중문학과	yusoyoung@g.skku.edu
	부원	임정묵	국어국문학과, 경영학과	jmookdla@g.skku.edu
	부원	최영진	경영학과	jeeny1224a@g.skku.edu

목차

[관광 및 여가] 신세계의 ESG 전략 탐구 및 제언: 사회 (S)를 중심으로 ——— 06p

I. 백화점 산업 분석 06p
II. 기업 선정 이유 07p
III. 지방 백화점의 ESG 리스크 분석: 마산점 08p
IV. 지방 백화점의 ESG 전략 제언 09p
V. 기대효과 및 시사점 11p
참고문헌 12p

[운송·물류] (주)한진의 ESG 전략 탐구 및 제언: 환경 이슈 중심으로 ——— 13p

I. 운송·물류 산업 및 기업 분석 13p
II. 리스크 14p
III. 전략제언 16p
IV. 벤치마킹 17p
V. 기대효과 18p
참고문헌 20p

[금융권] 하나금융그룹의 ESG 전략 탐구 및 제언: S,G를 중심으로 ——— 21p

I. 전략 제안 배경 21p
II. 이해관계자 분석 22p
III. 하나금융그룹의 주요 S·G 리스크 분석 및 전략 제언 24p
IV. 시사점 및 인사이트 28p
참고문헌 29p

[뷰티·웰니스] LG생활건강의 ESG 전략 탐구 및 제언: 환경 이슈 중심으로 ——— 30p

I. 서론: 대체 불가능한 자원, 팜유의 딜레마 30p
II. LG생활건강의 리스크 31p
III. BP 분석 32p
IV. LG생활건강 적용 가능 전략 33p
V. 결론 34p
참고문헌 35p

[에너지] SK이노베이션 E&S의 ESG 전략 탐구 및 제언: 사회 (S) 중심으로——— 36p

I. 에너지 산업과 수소 36p
II. 리스크 분석 39p
III. 전략 제언 41p
IV. 기대효과 46p
참고문헌 47p

부록 ——— 48p

주차별 활동 48p
학회 관련 웹사이트 49p



신세계의 ESG 전략 탐구 및 제언 : 사회 (S)를 중심으로

5기 조성연, 정예영 6기 신용환, 이채민

요약

신세계백화점은 수도권 핵심 점포 중심의 고급화·랜드마크 전략을 통해 외형적 성장을 이어가고 있으나, 지방 점포의 급격한 경쟁력 약화와 지역사회 영향 축소라는 구조적 ESG 리스크에 직면해 있다. 특히 마산점은 2025년 상반기 매출 926억 원으로 신세계 점포 중 최하위권에 머물며, 강남점 대비 약 18배의 격차를 보이고 있다. 단순한 실적 부진을 넘어, 백화점이 지역 상권·고용·소비 생태계의 핵심 인프라로 작동하는 지방 도시에서 사회적 기능을 상실할 경우, 지역경제 침체와 기업의 사회적 정당성 약화로 이어질 수 있다. 실제로 과거 롯데백화점 마산점 폐점 이후 상권 침체 체감 비율은 88%, 유동인구 50% 이상 감소 인식은 51%에 달해, 대형 유통시설의 철수가 지역사회에 미치는 파급효과가 매우 크다는 점이 확인되었다. 이는 GRI 203(간접적 경제 영향)과 GRI 413(지역사회) 관점에서 신세계 마산점이 방치될 경우 중대한 ESG 리스크로 전환될 수 있음을 시사한다.

이에 본 보고서는 신세계 마산점을 해양 생태·로컬 산업·관광을 결합한 지역 상생형 플랫폼으로 전환하는 3단계 전략을 제안한다.

① 단기적으로는 마산 해양 자원과 어시장을 연계한 '신세계 사우스코스트' 시그니처 테마를 구축하고, ② 중기적으로는 로컬 브랜드 우선 입점·상시 판로 공간·온보딩 프로그램을 통해 지역 사업자의 성장 플랫폼으로 기능하며, ③ 장기적으로는 해양 관광·웰니스·정기구독 모델을 통해 지역 경제의 자생적 순환 구조를 만든다.

이는 지방 점포를 비용 요인이 아닌 지역 기반 ESG 자산으로 전환함으로써, 신세계의 사회적 책임 이행과 장기적 브랜드 신뢰를 동시에 강화하는 전략이 될 것이다.

I. 백화점 산업 분석

1. 백화점 '업(業)'의 정의

해당 리서치는 백화점 산업의 변화 양상을 이해하기 위해, 먼저 백화점이라는 산업이 수행해야 할 '업(業)'의 본질에 대해 정의하는 것에서 출발했다. 온라인 유통 시장의 급격한 성장으로 인해, 소비자는 이제 상품을 구매하는 데 있어 편리함과 효율성을 최우선 가치로 두게 되었다. 이 과정에서 가격 비교, 빠른 배송, 접근성 측면에서 오프라인 유통은 구조적으로 불리한 위치에 놓이게 되었으며, 백화점 또한 기존의 '상품 판매 중심 공간'이라는 역할만으로는 경쟁력을 유지하기 어려운 상황에 직면했다.

이에 따라 백화점의 기능은 단순한 실용 가치 제공을 넘어, 오프라인 공간에서만 가능한 경험과 감정적 만족을 중심으로 재편될 필요성이 제기되었다. 소비자는 더 이상 물건을 사기 위해서만 백화점을 방문하지 않으며, 공간 속에서 머무르고, 느끼고, 즐기는 과정을 통해 자신의 삶을 풍요롭게 만드는 경험을 기대하고 있다. 이러한 맥락에서 백화점의 핵심 경쟁력은 상품 그 자체가 아니라, 공간 구성력, 서비스 경험, 그리고 감각적 즐거움을 제공하는 능력으로 이동하게 되었다.

따라서 본 보고서는 백화점의 새로운 '업'을 다음과 같이 정의하고, 이후의 백화점의 현황을 분석하였는데, 백화점은 이제 '구매하러 가는 곳'이 아니라, 고객의 경험을 주도하고, 삶의 맥락을 함께 설계해가는 공간이라는 것이다. 이는 단순한 판매 채널을 넘어, 고객 가치 제공을 중심으로 한 라이프스타일 큐레이션 플랫폼, 나아가 복합문화공간으로 기능하는 방향으로의 전환을 의미한다.

2. 국내 주요 백화점 3사의 현황

이러한 산업 환경 변화 속에서, 국내 주요 백화점 3사인 현대백화점, 신세계백화점, 롯데백화점은 각기 다른 전략으로 대응하고 있다.

먼저 현대백화점은 '쇼핑 중심 공간'에서 벗어나 체류와 경험 중심의 복합문화공간으로의 전환에 가장 적극적인 모습을 보이고 있는 백화점이다. 더현대서울을 대표 사례로, 쇼핑 → 체류 → 체험으로 이어지는 공간 구조를 확립하며, '고객을 행복하게, 세상을 풍요롭게'라는 메시지를 기반으로 뚜렷한 브랜드 정체성을 구축하였다. 이러한 전략은 단일 점포를 넘어 그룹 전반의 공간 기획과 MD 구성 방식으로 확장되며, 비교적 일관된 포맷을 유지하는 데 성공했다.

반면 롯데백화점은 과거 전국 단위 네트워크 확장을 통해 일명 '메가 리테일러'로 성장해왔으나, 현재는 그 전략의 후유증을 겪고 있다. 일부 점포의 폐점과 리뉴얼이 반복되는 가운데, 새로운 트렌드 전략이나 명확한 브랜드 포지셔닝은 아직 정착되지 못한 상황이다. 최근 팝업, 트렌디 콘텐츠 등을 통해 변화를 시도하고 있으나, 점포 간 포맷 차이와 정체성의 불명확성이 여전히 한계로 지적된다.

신세계백화점은 F&B 중심의 하이엔드 큐레이션과 '랜드마크 점포 전략'을 기반으로 꾸준한 매출 상승을 이어가고 있다. 특히 강남과 센텀시티를 중심으로 한 럭셔리 전략은 확실한 성과를 내고 있으나, 이와 동시에 점포 간 매출 격차가 확대되며 양극화 심화라는 구조적 문제를 드러내고 있다.

II. 기업 선정 이유

신세계 백화점의 행보를 보다 구체적으로 살펴보면, 그 전략의 강점과 한계가 동시에 드러난다.

1. 핵심 점포 중심의 성공 구조

신세계 강남점은 현재 신세계 전략의 원형이라 할 수 있는 점포로, 고급 경험 중심의 사업 모델을 가장 완성도 높게 구현하고 있다. 강남점은 이미 연 매출 3조 원을 돌파했으며, VIP 매출 비중이 52%에 달할 정도로 견고한 고객 기반을 확보하고 있다. 최근에는 '하우스 오브 신세계', '스위트파크' 등 F&B 경험 콘텐츠를 확장하며, 단순한 명품 판매를 넘어 체류형 럭셔리 경험을 강화하는 방향으로 진화하고 있다.
이와 함께 센텀시티점 역시 지역을 대표하는 초대형 랜드마크로 자리 잡으며, 강남과 함께 신세계 매출을 견인하는 투톱 구조를 형성하고 있다. 이러한 선택과 집중 전략은 단기적으로 매우 성공적인 결과를 만들어냈음을 보여준다.

2. 지역 랜드마크 전략과 한계

고급화 전략을 그대로 적용하기 어려운 지역 점포의 경우, 신세계는 지역 정체성을 반영한 랜드마크 포지셔닝을 시도해왔다. 대표적인 사례가 신세계 대전 Art & Science점이다. '과학의 도시'라는 대전의 지역 이미지를 반영해, 별마당 라이브러리, 과학 체험, 문화·예술 콘텐츠를 결합한 체류형 복합공간으로 기획되었으며, 광역권 가족 단위 및 체험 수요를 흡수하는 데 일정 부분 성공했다.

그러나 이러한 지역 특화 전략이 모든 점포에 균등하게 적용되지는 못했다. 특히 신세계 마산점의 경우, 고급화 전략도, 지역 랜드마크 전략도 제대로 작동하지 못한 사례로 평가된다. 마산점은 매출 규모에서 이미 구조적 위기가 드러나 있으며, 강남 대비 약 18배, 센텀 대비 약 11배에 달하는 격차를 보인다. 또한 성장률 역시 마이너스를 기록하며 상황이 악화되고 있다.

이는 해당 지역에서 명품 및 고급 소비 수요가 충분하지 않음에도 불구하고, 신세계의 기존 포맷이 그대로 적용되었고, 동시에 마산만의 지역 정체성을 반영한 체험·콘텐츠 전략이 부재했기 때문으로 분석된다. 결과적으로 마산점은 신세계 내에서 핵심 전략과 랜드마크 전략 모두 구현하지 못한 유일한 점포가 되었고, 전체 백화점 매출 구조의 발목을 잡는 지점으로 작용하고 있다.

III. 지방 백화점의 ESG 리스크 분석: 마산점

1. 신세계 백화점 점포 간 매출 양극화와 지방 점포의 위기

위에서 서술하였듯, 현재 신세계는 점포 간 매출 양극화가 심각한 상황에 직면해 있다. 대도시에 위치한 신세계 백화점들은 신세계의 기존 포지셔닝 전략이 유효하게 작동하고 있는 반면, 지방에 위치하고 비교적 규모가 작은 점포들은 충분한 투자가 이루어지지 못하며 매년 경영 환경이 악화되고 있다. 이러한 구조적 문제를 대표적으로 보여주는 사례가 바로 신세계 마산점이다.

신세계 마산점은 2025년 상반기 매출이 926억 원으로, 신세계 백화점 점포 중 매출액이 최하위권에 속한다. 이는 신세계 내부 순위뿐만 아니라, 전국 백화점 매출 기준으로 보더라도 최하위권에 해당하는 수치이다. 강남점과 비교할 경우 매출액은 약 18배, 센텀시티점과 비교할 경우에도 약 11배의 격차가 발생하고 있다. 최근 지방 백화점들의 경영 악화로 인해 연쇄적인 폐점 사례가 증가하는 가운데, 신세계 마산점 역시 이러한 구조적 위기로부터 자유롭지 않은 상황이다.

2. 신세계 마산점의 지역 여건 및 상권 경쟁 환경

신세계 마산점은 인구 감소가 지속되는 지역 여건 속에서 라이프스타일 및 체험형 콘텐츠 부족, 그리고 마산 지역만의 차별화 포인트를 확보하지 못한 한계를 안고 있다. 이로 인해 지역 경제의 핵심 상권으로서 요구되는 집객 기능을 충분히 수행하지 못하고 있으며, 점포의 상업적·사회적 역할 또한 점차 약화되고 있다.
더욱이 2028년, 마산점으로부터 약 6km 거리에 비수도권 최초의 스타필드 창원 완공이 예정되어 있어 향후 상권 경쟁 환경은 한층 더 악화될 가능성이 크다. 이는 기존 마산점 상권의 소비 분산을 가속화시키며, 점포의 지속 가능성에 추가적인 압박 요인으로 작용할 것으로 예상된다.

3. GRI 203과 GRI 413을 중심으로 한 ESG 리스크 접근

본 보고서는 신세계 마산점의 ESG 리스크를 분석하기 위해 GRI 203(간접적인 경제적 영향)과 GRI 413(지역사회)을 중심 분석 틀로 설정하였다. 이는 지방 백화점의 지속 가능성이 단순한 재무 성과를 넘어, 지역 경제 및 사회에 미치는 영향, 즉 지역 기반 산업 생태계와 사회적 역할 수행 여부에 의해 좌우된다는 문제의식에 기초한 것이다.

GRI 203의 관점에서 볼 때, 신세계 마산점은 지역 내 소비 기반 축소와 상권 쇠퇴라는 구조적 한계로 인해 지역 경제에 대한 간접적 파급효과가 제한적이라는 리스크를 안고 있다. 백화점의 기능이 소비 공간에 머물고, 지역 소상공인·관광 산업·연관 산업과의 연계가 충분히 이루어지지 못할 경우, 지역 경제 활성화에 대한 기여도는 점차 감소할 가능성이 있다. 이는 장기적으로 점포의 사회적 정당성과 지속 가능성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.

GRI 413 기준에서 살펴보면, 현재 신세계 마산점은 지역사회 참여 및 이해관계자 소통 측면에서 정형화된 CSR 활동에 머물 가능성이 존재한다. 실질적인 지역사회 영향 평가나 참여 구조가 제한될 경우, 지역사회가 체감하는 사회적 가치는 낮아질 수 있으며, 이는 백화점이 도시의 중심 공간으로서 수행해야 할 사회적 역할 약화로 이어질 수 있다.

4. 비교 사례 분석: 롯데백화점 마산점 폐점이 지역사회에 미친 영향

신세계 마산점의 ESG 리스크를 보다 구체적으로 분석하기 위해, 과거 동일 상권 내 경쟁사였던 롯데백화점 마산점의 폐점 사례를 참고 사례로 제시한다. 롯데백화점 마산점 폐점 이후 마산합포구 내 소상공인 약 300명을 대상으로 실시한 설문조사 결과, 지역 상권 전반에서 상권 침체를 체감한다는 응답이 88%에 달했으며, 이 중 '매우 침체' 55.7%, '다소 침체' 32.3%로 나타났다.
또한 백화점 폐점 이후 유동 인구 감소 현상 역시 뚜렷하게 확인되었다. 응답자의 51%는 유동 인구가 50% 이상 감소했다고 응답하였고, 38.3%는 약 30% 이상 감소했다고 인식하였다. 이러한 유동 인구 감소는 곧바로 매출 감소로 이어져, 월 매출이 30% 이상 감소했다는 응답이 39%, 50% 이상 감소했다는 응답이 23%로 집계되었다.
GRI 203 관점에서 이는 백화점이라는 대형 상업시설이 단순한 판매 공간을 넘어 지역 경제의 허브 역할을 수행해 왔음을 시사한다. 백화점 폐점은 개별 점포의 영업 종료에 그치지 않고, 유동 인구 감소와 소비 위축을 통해 지역 소상공인과 연관 산업 전반에 연쇄적인 부정적 영향을 미치는 구조적 리스크로 작용한다.
한편 GRI 413 관점에서도 폐점의 영향은 명확하다. 롯데백화점 마산점 폐점으로 인해 본사 직영 직원 71명이 일자리를 상실하였으며, 판매·파견·용역직을 포함해 약 500여 명 규모의 고용이 소멸된 것으로 나타났다. 이들 중 상당수가 지역 거주자였다는 점에서, 폐점은 지역 고용 안정성과 사회적 안전망 측면에서도 부정적인 영향을 미쳤다.
소비자 측면에서는 백화점이 수행하던 '지방 도시의 구심점 역할'이 약화되었다는 평가가 지배적이다. 문화공간의 소멸로 인해 오프라인 고객 유입 효과가 감소하였고, 과거 문화와 쇼핑을 동시에 충족하던 단일 공간이 사라지면서 지역 고객의 체류 시간 감소와 소비 경험의 질적 저하가 발생하였다. 이는 지방 기반 소비자가 다양한 소비·문화 경험을 누릴 수 있는 기회 자체가 축소되었음을 의미한다.

IV. 지방 백화점의 ESG 전략 제언

A. 전략제언배경



신세계 마산점에 대한 SWOT 분석을 바탕으로 약점을 기회로 전환하는 WO 전략을 도출했다. 현재 신세계 마산점은 브랜드 아이덴티티 구현 및 포지셔닝 실패로 인해 경쟁력이 약화됐으며 장기적으로는 폐점 가능성이 존재하는 상황이다. 하지만 '마산'이 보유한 해양 생태 자원과 지역적 특색을 활용한다면 지역 회복, 관광, 친환경을 연결하는 ESG 상생 모델로의 전환이 가능하다. 이에 마산의 해양 생태를 기반으로 관광, 콘텐츠, 경제의 선순환 구조를 구축하는 전략적 방향을 제언한다.

B. 마산해양생태계연계지역경제활성화

신세계 백화점 마산점에 대한 일차적인 전략은 마산 해양 생태계와 연계하여 지역 경제를 활성화 시키는 것이다. 백화점이 해당 지역의 정체성은 반영하는 전략 방향은 신세계의 다른 지점들의 사례로 확인 가능한 효과적인 전략이다. 신세계 대전 Art&Science점은 지역의 핵심 이미지에 기여한 KAIST와 협업하여 문화센터 내 교수진 특강, 과학 체험 공간 '넥스페리움(Nexperium)' 운영 등 차별화된 콘텐츠를 통해 외지인 방문객 비율을 60%까지 끌어올리는 성과를 달성한 사례이다. 신세계 부산 센텀시티점 또한 '로컬이 신세계' 캠페인을 통해 지역 식재료와 문화를 미식 콘텐츠로 브랜딩하여, '지역 방문-백화점 팝업-유통'으로 이어지는 가치 사슬을 완성했다. 이는 대형 유통업체의 자발적 상생협력 지표인 지역기여도 기준을 충족 및 강화하는 성과로 이어지기도 했다.

먼저 사전합의를 통해 약정기간이나 연간/월간 최소 수거량 설정, 재가공 단가·인센티브 구조 합의에 따라 월별 또는 분기별 ESG 데이터 공유 체계를 구축한다. 한진은 폐파렛트를 제공하고, 알포터는 업사이클한 파렛트를 재제공한다. 이어 현장 수거 및 선별을 진행한다. 한진의 경우 글로벌 공급망 협력사와 관계를 맺고 있기 때문에, 이 사이 간 파렛트 사용 빈도가 매우 높다. 따라서 협력사 거점별 회수 프로세스가 중요한데, 알포터는 세계적으로 회수 거점을 두고 있어 다국적 기업 친화성이 있다. 협력사에서 본사로 다시 폐파렛트를 이송할 필요 없이, 현장 자체에서 수거가 가능하여 비용 절감 우위가 있는 것이다.

1. 마산만의 시그니처 테마 확립

신세계 마산의 스토리텔링과 로컬 브랜딩 강화를 위해 먼저 신세계 사우스코스트라는 이름으로 마산만의 시그니처 테마를 확립한다. 마산어시장과의 협업을 통해 지역의 스토리를 반영한 상품을 기획하며 지역 식재료 기반 미식 콘텐츠 큐레이션을 진행하여 마산 해양 미식을 재발견하는 기회로 활용한다. 시즌별 테마를 통한 제철 수산 미식 페스티벌 개최를 통해 신세계 주도로 로컬 수산물의 브랜드 가치 및 스토리를 재해석할 수 있다.

해양 신도시와 연계한 지역 관광 및 경제 상생 콘텐츠를 조성으로 마산 시그니처 테마를 강화할 수 있다. 지자체, 신세계, 그리고 어시장, 상인, 청년과 같이 지역민으로 구성된 해양 관광 상생 협의체 조성을 통해 사계절형 해양 스포츠 축제를 기획한다. 또한 마산 인구 분포를 반영하여 중장년층을 타겟으로한 건강 웰니스 패키지를 구성할 수 있다. 마산의 해양 환경에 건강과 해양 액티비티를 결합한 원스톱 웰니스 관광 패키지로 중장년층을 타겟했다. 이를 통해 신세계 마산점을 해양 관광과 라이프스타일 허브로 재포지션하는 것이 가능하다.

2. 판로를 성장 플랫폼으로 전환

지역 경제 활성화를 위해 기존 단순 판매 지원을 넘어 지역 브랜드를 지속가능한 운영 모델을 지원하는 성장 플랫폼으로 전환하는 전략이다. 백화점 3사 중 2028년 개점 예정인 더현대 광주가 상생 공간 제공을 통한 판로 확대 지원을 위해 지역 포인트 연계, 지역 은행과의 파트너십, 로컬 브랜드 우선 입점 등을 추진하며, 지자체 및 소상공인과 함께 판로지원-수익 창출-재투자(공익화)'로 이어지는 지속 가능한 상생 협력 체계를 구체화한 사례가 있다.

이를 바탕으로 신세계 백화점 마산점은 로컬 브랜드에 우선 입점 기회를 제공하고 백화점 정체성에 전통시장과 어시장 전용 상시 코너를 추가하는 맞춤형 판로 공간 조성 및 집객 콘텐츠 운영을 통해 지역 업체와 소상공인을 지원할 수 있다. 또한 주기적 온보딩 프로그램 마련과 지역 업체 대상 신규 사업 발굴을 통해 신세계를 중심으로 한 지역 구성원 협력 체계를 구축하고 소상공인 성공 가능성을 제고한다.

신세계 백화점 내 상품 구매 포인트와 지역 포인트 연계 프로그램을 진행하고 지역 금융기관과 연계한 리워드 제공을 통해 지역 내 소비의 순환 구조를 이룰 수 있다. 추가적으로 백화점의 품질 보증 능력과 지역의 미식 경험을 결합하여 정기 구독형 모델을 도입한다. 마산 지역 특색을 반영한 해산물 등 선물 세트를 정기 구독형 서비스로 제공하여 고객 경험을 강화하고 지역과 고객을 연결하는 상생 모델이다.

C. 해양 생태계 복원 및 보호

신세계 마산의 '해양 생태' 중심 스토리텔링을 한층 강화하고, 장기적으로 지역 매력도 및 방문·정주 인구 유입을 확대하기 위해 두 번째로 '해양 생태계 복원 및 보호 전략'을 제안한다. 해양 생태 보호는 GRI 304 생물 다양성에 부합하는 내용이며 지역의 매력과 방문 수요를 키워 백화점이 지역과 함께 성장할 수 있는 확실한 전략이다

1. 마산 수달 및 수생태계 보호 활동



신세계 백화점 마산점의 해양 생태 보호 전략에는 마산 지역의 수달 및 수생태계 보전 활동이 포함된다. 수달은 멸종위기 야생동물 1급이자 천연기념물 330호로, 생태계 최상위 포식자이기에 수달이 서식할 수 있는 환경은 먹이 사슬 구조의 안정성을 보여주어 수환경을 증명하는 역할을 한다. 백화점 3사 중 현대백화점 또한 수달 개체 수 증식과 수달 서식지 보전 목적으로 현대백화점 임직원들을 대상으로 서울 난지 수변 생태 학습센터에서 수달 서식지 보전 활동 진행한 사례가 존재한다.

신세계 마산점 인근 산호천 및 도심에서 수달이 발견되어 지역 주민들의 수달 탐사 프로그램이 진행된 사례를 바탕으로 산호천 수달 지표종과 연계한 도심 수생태계 확장 프로젝트를 기획했다. 신세계 마산점 내 문화센터와 지역 주민자치회 연계를 통해 생태 전문가와 함께하는 수달 서식 흔적 분석과 산호천 일대 수질 개선 및 수변 환경 복원을 지원하여 시민 참여와 ESG 가치 및 생물 다양성의 중요성 인식을 확대하는 전략이다. 수달 하천 확대를 통해 건강한 생태계를 증명하며, 지역 사회 참여를 통한 진정성 있는 지역 상생 모델을 구축할 수 있다. 해양 테마의 관광과 브랜딩을 활용하는 백화점으로서 생태계 보호 의무를 충족하며 선제적으로 ESG 리스크를 관리할 수 있고, 지역 사회의 신뢰를 강화로 이어진다.

2. 마산만 복원 및 잘피 확보



신세계 백화점 마산점의 마산만 잘피 해안 조성 사업 공동 추진을 통한 마산만 복원 및 잘피 확보 전략이다. 잘피는 뛰어난 탄소 포집, 저장, 고정 능력을 가져 주목받는 블루카본 저장소로, 오염으로 인해 사라졌다가 최근 마산만 주변에서 다시 서식이 확인된 바 있다. IPCC 인증 블루카본에 해당하기도 하는 잘피의 재발견은 수질 개선의 상징이기에 기후 변화 대응(E) 측면에서 최적이다. 신세계 마산점은 창원시, 해양수산기관과 연계하여 마산만 잘피 확대 사업을 진행하여 잘피 이식 및 군락지 조성을 지원할 수 있다.



신세계 백화점은 2023년 부산시와의 협약을 통해 신세계 센텀시티점 '바다 생태숲' 조성 사업을 진행하여 해양 오염의 심각성을 알리고 해양 생태계 보전의 중요성 적극적으로 전파한 사례가 있기에 센텀시티점에서의 성공적인 잘피 조성 사업 경험을 활용하여 즉각적인 성과 창출이 가능하다. 이를 통해 수산 자원을 통한 어민들의 소득 증대 및 지속 가능한 어업 환경 조성에 기여하여 지역 상생을 실현하는 어촌 경제 기여와 지역 복원의 상징성을 획득할 수 있다. 신세계의 적극적인 지역 환경 보호를 통해 해양 도시 생태 상생 중심 백화점으로의 차별적 포지셔닝 확보를 기대할 수 있다.

Ⅴ. 기대효과 및 시사점

1. 기대효과

본 보고서에서 제안한 신세계 마산점의 지역 연계형 ESG 전략은 단기적인 매출 개선을 넘어, 지방 백화점의 지속 가능성을 구조적으로 강화하는 효과를 기대할 수 있다. 기대효과는 크게 지역성 기반 로컬 브랜딩 강화, 해양 도시 정체성을 활용한 차별적 포지셔닝 확보, 신세계 브랜드 차원의 ESG 리스크 예방의 세 가지 측면에서 도출된다.

첫째, 지역성 기반 로컬 브랜딩 강화를 통해 마산점만의 고유한 차별화 포인트를 확보할 수 있다. 마산 지역의 수산업, 소상공인, 로컬 브랜드와의 협업을 통해 지역 특화 콘텐츠를 구성할 경우, 기존의 단순 소비 공간을 넘어 지역 경제와 상생하는 플랫폼으로 기능할 수 있다. 이는 외부 관광객의 방문 동기를 창출함과 동시에, 지역 소상공인 및 로컬 브랜드의 실질적인 매출 확대를 유도하는 효과로 이어질 수 있다.

둘째, 신세계 마산점은 '해양 도시의 지속가능성을 설계하는 백화점'이라는 차별적 포지셔닝을 확보할 수 있다. 마산 인근 해양 생태계 복원 활동(잘피, 수달 등)을 지역의 새로운 아이덴티티로 설정하고, 이를 백화점 운영 및 콘텐츠 기획에 연계할 경우, 마산점은 단순한 상업시설을 넘어 지역 지속가능성의 핵심 주체로 자리매김할 수 있다. 특히 해양 생태계 보전과 연계된 브랜드 스토리텔링은 항만 도시로서의 이미지를 강화하는 동시에, 친환경·지속가능 소비를 중시하는 고객층의 공감을 이끌어낼 수 있다.

셋째, 이러한 전략은 신세계 브랜드 차원의 ESG 리스크를 사전에 예방하는 효과를 지닌다. 백화점이 해양 테마 관광 및 지역 브랜딩을 활용하면서 환경 보호 활동을 병행하지 않을 경우, 그린워싱 논란과 브랜드 신뢰도 하락이라는 리스크가 발생할 수 있다. 반면, 생태계 복원과 환경 보호를 전략적으로 병행할 경우, 신세계는 선제적인 ESG 리스크 관리와 함께 지역사회로부터의 신뢰를 강화할 수 있으며, 이는 장기적인 브랜드 가치 제고로 이어질 가능성이 높다.

종합하면, 신세계 마산점의 ESG 기반 지역 연계 전략은 지역 경제 활성화, 도시 정체성 강화, 브랜드 리스크 관리라는 세 가지 목표를 동시에 달성할 수 있는 대안적 모델로서, 지방 백화점의 지속 가능성에 대한 새로운 방향성을 제공한다.

2. 시사점

본 보고서는 신세계 마산점을 사례로 지방 백화점이 직면한 구조적 한계와 ESG 리스크를 분석하고, 이를 극복하기 위한 전략을 제시함으로써 다음과 같은 시사점을 도출하였다.

첫째, 지방 백화점의 지속 가능성을 논의 시에는 기존의 상위 점포 중심 전략이 아닌, 지역 맞춤형 모델의 필요성을 시사한다. 즉, 지방 점포의 전략은 매출 상위 점포의 성공 공식을 단순히 복제하는 방식이 아니라, 지역의 산업 구조, 인구 특성, 지리적 특징을 반영한 독립적인 전략으로 설계되어야 한다.

둘째, 백화점은 단순한 판매 시설을 넘어, 지역 경제와 사회를 연결하는 핵심 인프라로 기능한다는 점이 재확인되었다. 실제 경쟁사였던 롯데백화점 마산점의 폐점 사례에서 확인되었듯, 백화점의 운영 중단은 상권 침체, 고용 감소, 소비 위축 등 지역사회 전반의 위기로 확산될 수 있다. 이는 백화점의 실패가 곧 지역 생태계의 약화를 초래할 수 있음을 의미하며, 지방 백화점의 존속 여부가 지역 지속 가능성과 밀접하게 연계되어 있음을 시사한다.

아울러 지방 백화점의 경쟁력은 수도권과 동일한 브랜드 구성이나 규모 경쟁이 아닌, 지방 고유의 특색을 얼마나 효과적으로 활용하는가에 달려 있다. 지역의 자연환경, 산업, 문화 자산을 전략적으로 반영할 경우, 지방 백화점은 외부 고객을 유인할 수 있는 차별화된 방문 동기를 창출할 수 있으며, 이는 지역 기반 소비자의 충성도 제고로도 이어질 수 있다.

이러한 맥락에서 ESG 활동은 선택적 부가 전략이 아닌, 지방 점포의 생존을 위한 핵심 전략으로 재정의될 필요가 있다. 특히 지역 환경 보전, 지역사회 참여, 로컬 경제와의 상생을 중심으로 한 ESG 전략은 지방 백화점이 구조적 열세를 극복할 수 있는 실질적 수단으로 작용할 수 있다. 이는 ESG가 비용 요인이 아니라, 장기적인 경쟁력 확보를 위한 투자로 기능할 수 있음을 보여준다.

마지막으로, 지방 백화점의 미래 경쟁력은 '무엇을 얼마나 판매하는가'가 아니라, 지역의 가치를 고객이 직접 경험할 수 있도록 설계하는 플랫폼으로 전환할 수 있는지 여부에 달려 있다. 신세계 마산점 사례는 지방 백화점이 지역의 정체성과 지속 가능성을 체험하는 공간으로 재정의될 때, 상업시설을 넘어 지역사회와 공존하는 지속 가능한 모델로 발전할 수 있음을 시사한다.

참고문헌

고현솔(2025.10.21). [S리포트]①신세계 '공간 혁신'… 정유경 다음 스텝은 '계열 분리'. 머니S.

https://www.moneys.co.kr/article/2025102016532831983

김선경 (2025.06.27). 폐점 1년째 텅 빈 롯데백화점 마산점…상인들 한숨. 연합뉴스.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250626117700052

김선경(2025.09.22). 창원 소상공인 88% "롯데백화점 마산점 폐점 뒤 상권 침체". 연합뉴스.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250922086500052

신세계. (2025). 2024 신세계 ESG 보고서 [기업 지속가능경영 보고서]. 신세계.

https://www.shinsegae.com/company/esg/esg_report.do

우귀화(2024.04.24). 롯데백화점 마산점 돌연 폐점 소식에 500여 명 실직 위기. 경남도민일보.

https://www.idomin.com/news/articleView.html?idxno=909774

이대완(2025.07.03) 폐점 1년 롯데백화점 마산점…'강 건너 불구경'. KBS 뉴스.

https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8294182

이정훈(2024.07.27). [지방소멸 경고등] '전국 7대 도시'가 백화점도 문닫는 도시로…마산의 쇠락. 연합뉴스.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240716109200052

정희선(2022.06.13). '물건을 팔지 않는 점포'에서 활로를 모색하는 日 백화점들. 패션포스트.

https://fpost.co.kr/board/bbs/board.php?wr_id=47&bo_table=fsp32

정희선(2024.12.04). 미츠코시 이세탄 백화점 부활의 비밀. 패션포스트.

https://fpost.co.kr/board/bbs/board.php?bo_table=fsp32&wr_id=64

현대백화점(2022). 현대백화점그룹, 광주광역시에 국내 최초 '미래형 문화복합몰' 선보인다. 현대백화점.

https://www.ehyundai.com/newPortal/group/GN/GN000005.do?seq=446



(주)한진의 ESG 전략 탐구 및 제언 : 환경 이슈 중심으로

5기 김예린, 서영민 6기 김다은, 김도연, 유소영

요약

국내 물류 산업은 환경 규제 강화와 ESG 경영에 대한 국제적 요구 속에서, 특히 폐기물과 탄소배출 문제에 대한 전략적 대응이 절실한 시점에 도달하고 있다. 전 세계 물류 산업은 제품 운송, 창고 운영, 포장재 소비 등을 통해 다량의 온실가스와 폐기물(Scope 3 포함)을 유발하고 있으며 그 중심에 파렛트(물류 운반기기)는 가장 대표적인 환경 리스크 요인으로 부각되고 있다. 한진은 국내 대표 종합물류기업으로서 '지속가능경영보고서'를 발간하고 각종 친환경 활동을 전개하며 ESG 대응을 시작했으나 파렛트와 같은 핵심 폐기물에 대한 전략 부재, 환경 KPI 미달에 대한 근거 없는 공시 등 전반적인 ESG 경영 수준은 산업 내 경쟁사 대비 미흡한 상태에 머물러 있다. 이에 본 보고서는 한진이 ESG 리스크 중 환경 리스크를 완화하고 국제적 지속가능성 기준에 부합하기 위해 다음과 같은 전략을 제안한다.

친환경 파렛트 전문 업체인 '알포트'와 MOU를 체결하고 국외 렌탈-회수-업사이클링이 가능한 시스템을 도입해야 한다.

이는 탄소 배출량에 대한 정량적 환경성과 창출 및 고정 지출 절감 등 재무적, 비재무적 기대효과를 달성시키고 타 경쟁사에 준하는 물류 기업으로 성장시킬 수 있다.

I. 물류·운송 산업 및 ㈜한진 분석

1. 물류·운송산업분석

물류산업은 정확한 경계를 구분하기 어렵다는 특징이 있어 정부가 물류정책기본법 시행령을 통해 총 4개, 화물운송업, 물류서비스업, 물류시설운영업, 그리고 포괄적으로 사업을 진행하는 종합물류서비스업으로 구분되어 있다. 이는 화물운송업에는 육상·해상·항공 화물 운송 및 파이프라인 운송이 있으며 물류서비스업은 화물취급업, 화물주선업, 물류장비임대업, 물류정보처리업, 물류컨설팅업, 해운부대사업, 항만운송관련업, 항만운송사업으로 구성되어 있고 마지막으로 물류시설운영업은 창고업과 물류터미널업으로 구성되어 있다.

이러한 물류산업의 중요성은 나날이 커져만 가고 있다. 유형자산의 이동을 다루는 산업인 만큼 모든 기업이 물류산업에 직 간접적으로 영향을 받게 된다. 또한 E커머스의 증가, 국제화로 기업이 운영할 수 있는 물동량과 운송 속도가 기업의 시장 경쟁력에 영향을 미치며 점차 중요해지고 있다.

이처럼 물류산업이 공급사슬의 중추적인 역할로 확대되고 있으며 동시에 물류 기업의 ESG 활동 요구 역시 점차 확대되고 있다. 이는 특히 창고 전력 및 운송과정에서 발생하는 탄소배출량, 노동자 인권 문제 등 고질적인 문제를 해결 해야만 경쟁력을 유지할 수 있는 시점이 점차 다가오고 있음을 시사하고 있다..

2. ㈜한진 분석

(주)한진은 한진그룹 내 소속된 종합물류 기업으로 흔히 접하는 택배 외 육상 및 해상 운송, 항만하역, 창고 운영, 유류 사업, 정비사업 부문의 물류 사업, 글로벌 포워딩, 디지털 플렛폼 사업을 진행 중이다. 이중 물류 부문에서는 B2B에 더 중점이 맞춰져 있는게 여타 경쟁사 대비 특징이다. 이는 부산, 인천, 평택에 해상 컨테이너 터미널을 보유하여 해운사와 직접적인 사업을 진행 중인 것이 큰 비중을 차지하기 때문으로 분석된다. 반대로 B2C 물류 중 택배 부문에서는 국내 상위권에 자리 잡고 있으나 CJ 대한통운, 롯데글로벌로지스와 경합하며 상대적으로 낮은 시장 점유율을 가지고 있다.

한진의 지속가능경영보고서를 분석한 결과, 타 경쟁사 대비 미흡한 결과를 공시하고 있음을 파악할 수 있다. 미흡한 부분이 상당하지만 주목할 부분으로 환경 부문에 온실가스 배출량 관리 및 저감 외 다른 이슈를 기재하지 않았다는 점이다. 그렇기에 한진이 선정한 이슈를 적절하게 인식하였는지 여부와 필요 전략을 수행 중인지 검토했다. 지속가능경영보고서 분석 외 미디어 조사, 사업 보고서 검토 등 다양한 방법으로 조사를 시행한 결과 온실 가스 절감을 위해 시행한 영업용 전기차량 및 시설 도입, 태양광 발전 설비 설치 등 온실가스 감축을 위한 전략을 시행하고 있음을 파악했다.

하지만 추가적인 전략 도입은 기업의 지속가능경영에 기여할 수 있을 뿐만 아니라 나아가 기업 경쟁력에 우위를 부여할 수 있을 것이라 판단해 본 보고서는 온실가스 감축에 기여할 수 있는 추가적인 전략을 제언하고자 한다.

II. 리스크

물류 산업에서 파렛트는 화물의 상하역, 보관, 수송 전 과정에 걸쳐 사용되는 핵심 단위이다. 이는 여러 화물을 효율적으로 통합 운송하여 물류비를 절감하고, 하역 시간을 단축하는 등 물류 효율성의 필수적인 요소로 기능한다. 따라서 파렛트 관리는 곧 산업 경쟁력의 중요한 지표가 된다. KPCA '2024 파렛트 생산부문 실태조사'에 따르면, 2023년 국내 파렛트 생산량은 약 3,600만 매에 달한다. 특히 내구성이 뛰어나 재사용이 용이한 플라스틱 파렛트가 65%의 비중을 차지하며 증가 추세에 있다. 글로벌 시장조사 업체 '프레시던스 리서치'에 따르면, 2023년 세계 파렛트 시장은 100조 원 규모에서 2030년에는 160조 원 규모로 크게 성장할 전망이다.

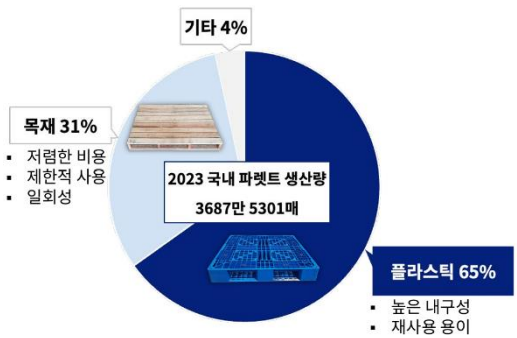


그림 01. 2023 국내 파렛트 생산량 및 원자재 비율(출처:KPCA '2024 파렛트 생산부문 실태조사')

하지만 이러한 성장 이면에는 심각한 환경 문제가 있다. 전 세계적으로 수출입 파렛트의 99.2%가 단 한 번 사용된 후 폐기되고 있으며, 이는 물류 기업의 비용 부담 증가는 물론, 막대한 탄소 배출 문제를 야기한다. 여기에 탄소국경세 부과와 폐기물 처리 규제가 강화되면서, 파렛트 재활용의 필요성은 더욱 커지고 있다.

환경에 미치는 영향을 수치로 살펴보면, 플라스틱 파렛트 1개 제조 시 약 23kg의 이산화탄소가 배출된다. 반면, 파렛트를 재활용하면 1,000개당 석유 16배럴을 절약하고, 매립지 배출가스 7톤을 상쇄하는 효과를 얻을 수 있다. 즉, 성장하는 파렛트 시장과 강화되는 환경 규제 속에서, 기업의 반복적인 파렛트 구매와 폐기 과정에서 발생하는 환경적 리스크는 기업의 경제적 부담을 가중시키고 환경오염의 주된 원인이 되고 있다. 그러나 이러한 파렛트의 정확한 사용량이나 폐기물 발생량에 대한 통계 데이터는 정확히 수집하고 확인하기 어렵다.

한진의 경우, 폐파렛트를 대상으로 한 친환경 프로젝트나 환경적 리스크를 줄이기 위한 어떠한 노력도 보이지 않고 있다. 한진은 자체적으로 수립한 환경 KPI에 '폐기물 발생량'을 포함하고, 폐기물 발생량 및 재활용 처리 데이터를 공개하며 물류 폐기물을 줄이는 것을 중요한 목표로 삼고 있음을 확인했다. 그러나 해당 KPI 항목에서 '미달'을 기록했음에도 불구하고, 그 근거나 관련 데이터는 함께 공시하지 않았다.

반면, 한진과 함께 택배 3사로 불리는 롯데글로벌로지스의 사례는 다음과 같다. 롯데글로벌로지스는 바이오 플라스틱 제조 소재업체와 협업하여 **친환경 파렛트인 LEP를 개발했다. 이 파렛트는 탄소배출량 58% 저감, 최소 4회 이상 재활용 가능이라는 긍정적 효과를 검증받았다. 이 외에도 CJ대한통운, 로지스올 등 여러 물류 기업이 파렛트를 대상으로 한 친환경 전략을 적극적으로 실행하고 있다.

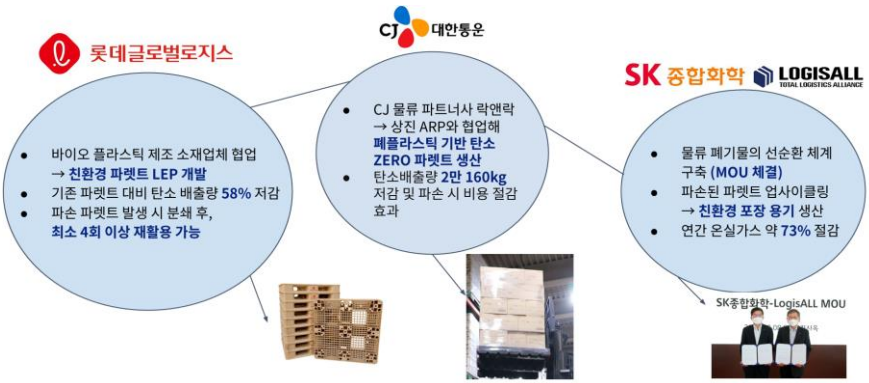


그림 02. 파렛트 재활용 국내 선도 사례(출처:저자 작성)

이에 따라, 한진 또한 글로벌 선도 물류 기업으로 도약하기 위해 운영 효율성과 지속가능성을 동시에 높이는 친환경 파렛트 도입 전략이 필수적이라고 판단했다. 이는 기업의 경쟁력 강화는 물론, 환경적 책임을 다하는 중요한 발걸음이 될 것이다.

III. 전략제언

1. 알포터와 협력해야하는 이유

알포터의 경우 R-To 플랫폼을 통해 완전 순환 구조를 구축할 수 있는 기술이 있다. R-to 플랫폼은 기업이 알포터 사의 파렛트를 렌탈하여 사용하고 운송 종료 후 알포터가 회수하여 재사용 또는 재가공하는 공유경제 기반 순환 시스템이다. R-to 플랫폼은 WMS, ERP와 연동 가능하고, 이력 추적, 이동 경로, 체류 시간, LCA 자동 계산까지 제공하기 때문에, 파렛트 자체 뿐 아니라 데이터 관리, ESG 성과관리를 패키지로 제공할 수 있다는 장점이 있다.

나아가 알포터가 제공하는 플라스틱과 알루미늄 파렛트에는 차별성이 있는데, 먼저 플라스틱 파렛트의 경우 가변형 파렛트를 제공하고 있어 국제 규격에 맞게 변형할 수 있으므로 세계적인 물류 협력사가 존재하는 한진의 요구에 적합하다. 앞서 목재보다 플라스틱 파렛트의 비중이 증가하는 추세임을 고려했을 때, 순환구조를 이루는 R-to 시스템은 한진의 폐기물 발생량을 줄이고 환경 점수를 높일 수 있을 것이다.

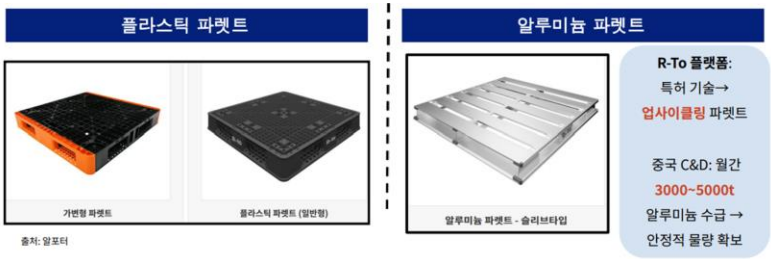


그림 03. 알포트 사 공급 파렛트 비교(출처:저자 작성)

둘째로 알루미늄 파렛트다. 알포터는 단순 재사용이 아니라 알루미늄 스크랩을 업사이클하여 알루미늄 기반 친환경 파렛트로 재탄생시키는 기술을 갖춘 유일 수준의 국내 기업이다. 단순 "수리"가 아니라, 재료 전환, 구조 보강, 성능 인증, 가이드 규격화까지 포함된 고도화된 업사이클 공정을 운영하고 있다.

2. ㈜한진과 알포터의 폐파렛트 순환모델

파렛트의 경우는 통상적으로 전문성이 많이 요구되기에 자사에서 자체로 만들지 않고 대체로 전문업체의 기술을 활용해 위탁계약을 한다. 따라서 효율성이 높은 mou체결을 진행하는 것이 최적이라 판단했다. 체결 과정은 다음과 같다.

먼저 사전합의를 통해 약정기간이나 연간/월간 최소 수거량 설정, 재가공 단가·인센티브 구조 합의에 따라 월별 또는 분기별 ESG 데이터 공유 체계를 구축한다. 한진은 폐파렛트를 제공하고, 알포터는 업사이클한 파렛트를 재제공한다. 이어 현장 수거 및 선별을 진행한다. 한진의 경우 글로벌 공급망 협력사와 관계를 맺고 있기 때문에, 이 사이 간 파렛트 사용 빈도가 매우 높다. 따라서 협력사 거점별 회수 프로세스가 중요한데, 알포터는 세계적으로 회수 거점을 두고 있어 다국적 기업 친화성이 있다. 협력사에서 본사로 다시 폐파렛트를 이송할 필요 없이, 현장 자체에서 수거가 가능하여 비용 절감 우위가 있는 것이다.

회수한 파렛트는 다시금 알포터가 선별하고 수리한다. 선별된 폐파렛트는 알포터 업사이클 공정을 통해 재출고 된다. 앞서 언급한 알포터의 업사이클링 기술을 사용해, 알루미늄 스크럽을 알루미늄 업사이클 파렛트로 생산하는 것이다. 마지막으로 알포터는 최종 품질검사 후 이 파렛트를 한진에 재공급한다. 해당 프로세스를 통해 한진은 반복적으로 폐기물 발생 없이 파렛트 사용이 가능하며, 재사용률 극대화 및 폐기물 최소화라는 성과를 도출할 수 있다.

과정을 쉽게 도식화하면 다음과 같다.



그림 04. 전략 시행 방안 도식화 (출처:저자 작성)

IV. 벤치마킹 사례

1. CJ대한통운

CJ 대한통운은 3자 협력 기반의 폐쇄 루프 순환 모델을 만들었다. 구성 주체는 락앤락, 상진ARP, cj 대한통운 세 곳이다. 이 사례의 핵심은 폐기물이 외부로 나가지 않고 시스템 안에서 계속 돌아가는 안정적인 구조를 만들었다는 점이다.

이 모델이 효과적일 수 있던 이유는 첫째, 정량적 ESG 성과가 확인된다. 파렛트 1개당 67.3kg의 탄소를 줄이는 효과, 즉 탄소배출량 2만 160kg 저감 효과를 가져온다. 둘째, 경제성이 있다. 재생 파렛트가 신재 파렛트와 동일한 강도·성능을 보여 장기적으로 총소유비용을 줄일 수 있기 때문이다. 셋째, 운영 혁신이 동반된다. 국제 특허 모듈형 파렛트를 도입해 파손 부위만 교체하는 방식으로 수리 비용과 폐기물 발생을 동시에 줄일 수 있다. 즉 단순히 환경성만 갖춘 것이 아니라 경제성도 동시에 만족시키는 비즈니스 모델인 것이다

이 과정을 조금 더 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

1단계, 원료 발굴을 한다. CJ대한통운은 고객사 락앤락의 공정에서 나오는 폐플라스틱을 유가 원료로 확보했다. 즉, 버려지는 자원을 체계적으로 수거해 자산화한 것이다. 2단계는 재생산 및 가공이다. 수거된 폐플라스틱은 전문 업체 상진ARP에서 고강도 재활용 원료로 가공된다. 이후 CJ대한통운의 물류 환경에 적합한 재생 파렛트로 생산된다. 3단계는 자산 재투입이다. 생산된 재생 파렛트는 다시 CJ대한통운의 물류센터로 들어가 사용된다. 그리고 수명이 다하면 다시 가공 단계로 돌아간다.

이 1-2-3 다시 2로 이어지는 순환 구조가 성공적이었던 이유는, 공급–가공–수요가 확실하게 연결되어 있어 외부 자원 투입 없이 자체 순환이 가능한 시스템을 구현했다는 점이다.

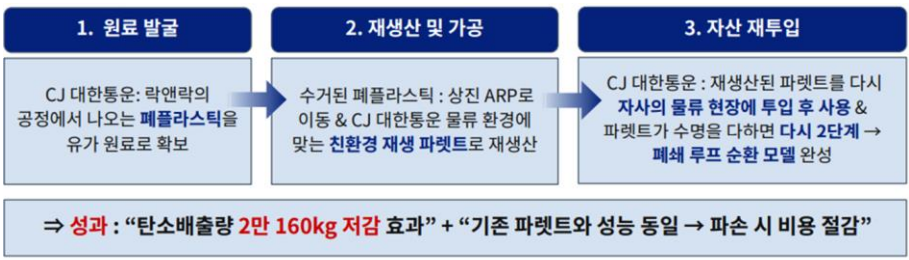


그림 05. 벤치마킹 사례 CJ 대한통운 전략 시행 과정 도식화 (출처:저자 작성)

2. 시사점

여기서 도출되는 시사점은 다음과 같다.

먼저 Win-Win 계약 구조를 설계할 수 있다. CJ대한통운이 고객사의 폐기물을 원료로 사용했다면, 한진은 스스로의 폐파렛트를 원료로 사용한다. 원료의 출처가 내부에 있어 공급이 안정적이라는 장점이 있으며, 폐기물 수거와 품질 관리도 직접 통제할 수 있다. 이를 통해 알포터로부터 재생 파렛트 렌탈비의 대폭 할인을 확보할 수있다.

둘째, 한진의 물류 데이터를 기반으로 알포터의 수거 물류 효율을 높여줄 수 있고, 이 절감 효과를 가격 협상의 근거로 활용할 수 있다. 단순히 재생 파렛트를 렌탈하는 수준에서 끝날 것이 아니라, 한진 물류 환경에 최적화된 규격, 자동화 설비와 호환되는 구조 등의 요소를 포함한 '한진 전용 재생 파렛트'를 공동 개발해야 한다. 이를 통해 알포터는 '서비스 제공자'가 아니라 기술 파트너가 되고, 한진은 단순 렌탈 사업이 아니라 기술 기반 ESG 혁신 기업으로 포지셔닝 할 수 있다.

마지막으로, 한진은 해당 전략을 통한 구체적 감축효과를 외부에 투명하게 공시하여 기업 이미지를 제고하고 새로운 사업 기회까지 발굴할 수 있다. 내부에서 구축한 폐쇄 루프가 안정화되면, 이를 한진의 ESG 물류 솔루션 패키지로 만들어 고객사에 제공할 수 있다. 예를 들어, 고객사의 폐기물 순환 대행/재생 파렛트 렌탈/탄소 감축 성과 리포트 제공 등의 서비스를 유료로 제공하는 새로운 수익 모델도 만들 수 있다. 이렇게 되면 ESG 전략이 비용 감소를 넘어, 새로운 매출원이 되고 브랜드 가치 상승으로 이어질 수 있다.

Ⅴ. 기대효과

본 전략을 시행함에 있어 기대효과를 크게 재무적/비재무적 기대효과로 분리해 분석했다.

1. 재무적 기대효과

한진은 기존 파렛트를 적절하게 운용하기 위해 보유하고 있던 적정 재고 관리 비용을 감 축할 수 있다. 이는 특히 목재 파렛트를 관리하기 위해 해충 및 습기를 제거하는데 들어가는 시설물 관리 비용을 감축에 일조 할 수 있을 것으로 판단된다.

한진이 폐파렛트를 직접 처분하는게 아닌 위탁 형식으로 폐기물을 처리하는 경우 부담 비용을 감축할 수 있을 뿐만 아니라 kg당 10에서 25원씩 하는 사업장 내 폐기물 부담금을 감축하는 방안으로 활용될 수 있을 것으로 관측된다.

마지막으로 사업장 내 폐기물 감축을 통해 탄소배출권과 유사한 플라스틱 크레딧 구매 부담을 줄일 수 있다. 플라스틱 크레딧은 1톤당 약 100달러인 만큼 해당 부분에서의 감축이 재무적으로 큰 성과를 낼 수 없더라도 고정 지출을 감축하는데 일조 할 수 있을 것으로 관측된다.

지금까지 언급한 비용이 절대적으로 많은 비용으로 보이지 않을지라도 MOU를 통해 기존 규격화된 제품을 품질상 큰 차이 없이 사용할 수 있으며 초기비용만 투입하면 장기적으로 비용감축 효과를 얻을 수 있다는 부분에 주목할 필요가 있다.

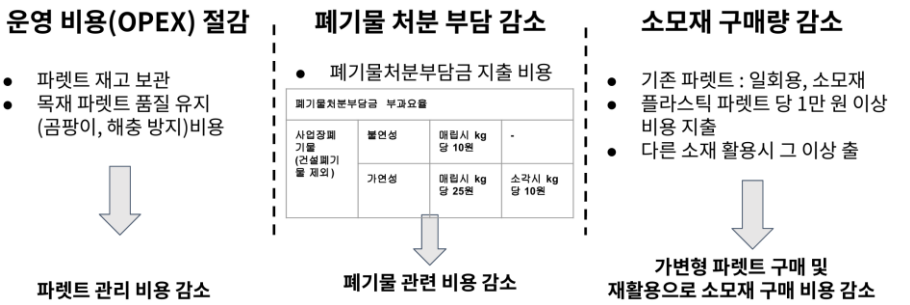


그림 06. 전략 시행 시 재무적 기대효과(출처:저자 작성)

2. 비재무적 기대효과

파렛트 교체 및 순환을 통해 사업장 내에서 발생 하는 폐기물 감축에 직접적으로 기여할 수 있는 만큼 이는 환경 KPI 달성에 기여할 수 있으며 친환경 기업이라는 인식을 토대로한 홍보 소재로 활용이 가능할 것으로 예측된다.

또한 파렛트 사용 후 폐기하는 것이 아닌 국내외로 순환시키는 만큼 신규 파렛트 제작을 감축할 수 있으며 이는 한진의 Scope3 배출량 감축에 기여할 수 있다.

마지막으로 폐파렛트로 인해 발생하는 잔해를 수거하고 관리하는 체계를 함께 도입함으로써 잔해로 인해 발생할 수 있는 산업안전을 예방하고 안전한 근로 환경에 기여할 수 있을 것으로 예측된다.



그림 07. 전략 시행 시 비재무적 기대효과(출처:저자 작성)

참고문헌

김우영(2022).경영권 지킨 '조원태號 한진', 아시아나 인수 연착륙이 과제. 조선일보.

https://cbiz.chosun.com/svc/bulletin/bulletin_art.html?contid=2021062300329

알포터(N.A).

https://www.alporter.co.kr/html/index/

서범석(2024). 일관수송 표준 파렛트, 생산비율 62.3%로 상승. 나무신문.

http://www.imwood.co.kr/news/articleView.html?idxno=35322

조영관(2024). '일석다조, 업사이클링' 파렛트 개발… "탄소중립은 선택이 아닌 필수". 매일건설신문.

https://m.mcnews.co.kr/79477

조은임(2025). 한진, 3년 연속 ESG 등급 평가 통합 A등급…"친환경 물류, 사회적 책임 이행서 성과". 조선일보.

https://www.chosun.com/economy/industry-company/2025/12/01/GQ3GMYTDMNSDGMZVMIYWEZRZ

한다원(2025). 택배도 쿠팡에 밀려…CJ 대한통운, 1위 탈환 무기는 C-커머스?. 시사저널e.

https://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=409804GQ/?outputType=amp

Christina Wiederer(2023). World bank blogs. Boosting trade and economic development through better logistics.

https://blogs.worldbank.org/en/trade/boosting-trade-and-economic-development-through-better-logistic

MBN(2024. 글로벌 물류기업 알포터 "파렛트 렌탈 공유 플랫폼으로 새로운 물류 패러다임 실현". MBN.

https://www.mbn.co.kr/news/economy/5012465

SK이노베이션(2021). [사진] SK종합화학-로지스올, 버려지는 물류용 폐파렛트 재활용 협력. SK이노베이션.

https://askinno.com/archives/81630



하나금융그룹의 ESG 전략 탐구 및 제언 : S,G를 중심으로

5기 김수경, 배서윤 6기 이혁주, 최영진

요약

본 보고서는 최근 금융권 전반의 규제·감독 강화 기조 속에서 하나금융그룹이 직면한 사회(S) 및 지배구조(G) 영역의 주요 리스크를 분석하고, 이를 개선하기 위한 전략적 시사점을 도출하는 것을 목적으로 한다. 분석 결과, 하나금융그룹의 불완전판매 사례, 사외이사 평가 형식화, 해외법인 AML 미비 등은 개별 사건이 아닌 사전적 통제와 예방 중심의 운영·거버넌스 체계가 충분히 작동하지 못한 데서 비롯된 구조적 문제로 판단된다. 특히 사고 발생 이후의 사후 대응에 집중된 리스크 관리 방식은 동일 유형의 문제가 반복될 가능성을 내포하고 있으며, 이는 금융소비자 보호와 그룹 신뢰도 측면에서 중대한 한계로 작용한다. 이에 본 보고서는 KB금융그룹과 SC제일은행의 우수 사례 분석을 통해 사전 예방형 통제 구조, 이사회 중심의 거버넌스 강화, 해외법인을 포함한 글로벌 기준의 준법·통제 체계 구축이 하나금융그룹의 ESG 리스크 관리 고도화를 위한 핵심 과제임을 제시한다. 이러한 구조적 전환은 단기적 제재 대응을 넘어, 하나금융그룹이 지속가능한 금융그룹으로 자리매김하기 위한 필수적인 전략방향으로 평가된다.

I. 전략 제안 배경

1. 제안배경

최근 하나금융그룹은 계열사 전반에서 다양한 리스크가 동시에 확대되는 양상을 보이고 있다. 하나캐피탈은 레버리지 배율이 규제 한도에 근접한 가운데 부동산 PF 대출 비중이 높아지며 재무 건전성 부담이 증가하고 있으며, 이는 그룹 차원의 리스크로 확산될 가능성을 내포하고 있다. 하나카드는 악성채권 규모가 업계 최상위 수준으로 확대되면서 연체 관리 부담과 소비자 신뢰 저하 위험이 동시에 심화되고 있으며, 이러한 문제는 단순한 재무 리스크를 넘어 그룹 브랜드 이미지에도 영향을 미칠 수 있다. 또한 하나은행은 반복적인 금융사고 발생으로 내부통제 체계의 취약성이 드러나며 감독기관 제재 및 평판 리스크가 누적되는 상황이다.

이와 동시에 금융산업 전반에서는 PCAF 도입을 통한 금융권 온실가스 배출량 측정·공시 의무 강화, 금융위원회의 내부통제·준법감시 및 소비자보호 규제 강화, 금융감독원의 금융소비자보호 실태평가 고도화 등 규제·감독 환경이 빠르게 강화되고 있다. 이러한 환경에서는 개별 계열사에서 발생한 리스크가 그룹 전체의 이미지, 규제 대응 수준, 경영 안정성에 즉각적인 영향을 미칠 수 있는 구조가 형성되고 있다.

2. 기업 선정 배경

계열사별 리스크를 보완해 그룹 전체의 리스크 관리 수준을 제고하는 접근이 필요한 이유는 다음과 같은 구조적 한계 때문이다. 첫째, 금융지주 구조상 단일 계열사의 문제가 그룹 전체 리스크로 확산되는 특성이 존재한다. 신용평가 과정에서는 개별 계열사를 독립적으로 평가하기보다 그룹 통합 신용도와 계열사 간 연계성을 함께 고려하며, 특정 계열사에서 손실이 발생할 경우 연결 재무제표 기준으로 지주와 타 계열사의 자본비율, 수익성, 평판에까지 영향을 미칠 수 있다. 둘째, 동일한 리스크가 계열사별로 분산 관리될 경우 전사적 개선으로 이어지지 않는 구조적 한계가 발생한다. 각 계열사가 개별적으로 대응하면서 공통 원인에 대한 통합 관리가 이루어지지 않고, 이는 특정 계열사를 그룹 내 '약한 고리'로 만들며 리스크 확산 가능성을 높인다. 셋째, 금융시장 및 규제 환경 변화 속도에 비해 계열사별 대응 속도에 차이가 발생하면서 그룹 차원의 선제적 리스크 관리가 어려워지는 문제가 나타난다. 이러한 구조에서는 계열사 단위의 리스크 보완을 통해 그룹 차원의 리스크를 사전에 관리하는 체계가 필수적이다.

3. 계열사 선정

A. 하나금융그룹 주력 자회사 - 하나은행

하나금융그룹 계열사 분석 기준은 한국신용평가의 하나금융지주 신용평가 보고서에 제시된 재무 비중과 계열사 구조를 바탕으로 설정하였다. 하나은행은 그룹 내 대표적인 주력 자회사로서 총자산과 순이익에서 차지하는 비중이 가장 높아 그룹 실적에 결정적인 영향을 미치는 핵심 계열사이다. 특히 하나금융그룹은 타 금융그룹과 비교해 주력 자회사에 대한 의존도가 상대적으로 높은 구조를 보이고 있으며, 이로 인해 하나은행의 성과 변동이나 리스크 발생은 그룹 전체의 재무 안정성, 수익성, 신용도 및 평판에 직접적으로 연결된다. 이러한 구조적 특성상 하나은행은 그룹 전사 리스크와 성과를 분석하는 데 있어 핵심적인 분석 대상으로 기능한다.

B. 4대 금융지주 캐피탈 총자산 1위 – 하나캐피탈 (업권내 2위)

하나캐피탈은 국내 52개 캐피탈사 중 자산 규모 기준 2위에 해당하며, 4대 금융지주 계열 캐피탈사 중에서는 사실상 가장 큰 규모를 보유한 핵심 비은행 계열사이다. 이러한 업권 내 위상으로 인해 하나캐피탈은 그룹 비은행 부문의 실적과 위험 구조에 상당한 영향을 미치고 있다. 빠른 자산 성장과 부동산 PF 중심의 여신 구조는 경기 변동 및 부동산 시장 상황에 민감하게 반응할 수 있어, 개별 회사 차원의 리스크를 넘어 그룹 전체의 자산 건전성과 재무 안정성에 직접적인 영향을 미칠 가능성이 크다. 이처럼 하나캐피탈은 업권 내 규모와 그룹 내 기여도가 높은 동시에 구조적 리스크 요인을 내포하고 있어 그룹 차원의 리스크 분석에서 중요한 위치를 차지한다.

II. 이해관계자 분석

1. 하나금융그룹 이해관계자 분석

하나금융그룹의 이해관계자 체계는 손님, 임직원, 협력회사, 지역사회, 주주·투자자, 정부·지자체의 총 6개 집단으로 구성되어 있으며, 각 집단별 핵심 관심 주제와 주요 소통 채널이 정리되어 있다. 이 구조를 통해 금융업 특유의 이해관계자 특징이 뚜렷하게 나타나는데, 손님 영역에서는 금융소비자 보호와 고객 만족이 핵심 주제로 강조되고, 정부·지자체 영역에서는 금융정책 대응과 감독·규제 준수가 주요 항목으로 제시된다. 이는 금융업이 일반 산업과 달리 고객의 신뢰 확보와 규제 준수, 건전성 관리가 상호 분리된 과제가 아니라 직접적으로 연결된 구조임을 보여준다. 금융사의 경영 활동에서 이해관계자의 요구는 곧 소비자 보호 의무 강화, 리스크 관리, 규제 대응과 같은 경영 과제로 즉각 전환되며, 이러한 특성이 이해관계자 체계 전반에서 높은 비중으로 반영되는 특징을 보인다.



그림 1. 하나금융그룹 이해관계자 분석_하나은행 (출처:SUBAC)

2. 계열사(은행/캐피탈) 이해관계자 분석

은행사와 캐피탈사는 공통적으로 고객, 정부·지자체, 협력회사를 핵심 이해관계자로 공유하지만, 업권별 비즈니스 모델과 규제 환경의 차이로 인해 이들과의 관계 형성 방식과 관리 우선순위에서 뚜렷한 차별성이 나타난다. 은행사는 예금·대출·결제 등 일상 금융거래를 포괄하는 포괄적 서비스 제공자를 지향하기 때문에, 영업점과 모바일 애플리케이션을 기반으로 한 직접적인 고객 접점이 이해관계자 관리의 중심 축으로 자리 잡고 있다. 이 과정에서 금융소비자 보호, 민원·분쟁예방, 개인정보·보안 이슈 관리 등이 대내외 신뢰도에 직결되며, 내부통제와 준법감시 기능을 강화하는 방향으로 이해관계자 관리 체계가 설계된다. 또한, 전산·운영·콜센터 등 서비스를 실질적으로 뒷받침하는 협력사와의 안정적인 파트너십이 필수적이어서, IT 장애나 서비스 중단이 고객 신뢰와 감독당국 제재로 바로 연결되지 않도록 서비스 수준 협약(SLA) 관리, 비상복구체계, 정보보호 규정 준수 여부가 주요 관리 항목으로 부각된다.

반면 캐피탈사는 자동차금융, 할부·리스, 각종 기업·소비자 대출 등 특정 상품 중심의 수익 구조를 가지고 있어, 이해관계자 관리에서 '대출 자산의 건전성'과 '레버리지 관리'가 가장 중요한 축으로 작용한다. 감독기관과의 관계에서는 자산 건전성 지표, 부실률 관리, 유동성 및 자본적정성 규제가 핵심 이슈로 떠오르며, 경기 변동이나 특정 업종 의존도가 높을수록 규제 리스크와 평판 리스크에 민감하게 반응하는 특성이 있다. 협력사 역시 은행과 달리 실제 판매를 담당하는 자동차 딜러, 제휴점포, 온라인 플랫폼 파트너 등으로 구성되어 있어, 이들과의 계약 구조와 인센티브 설계에 따라 과도한 영업관행이나 불완전판매가 발생할 수 있는 내재 리스크가 크다. 이에 따라 캐피탈사는 판매 채널에 대한 교육·통제, 제휴사 실사 및 평가, 영업조직 인센티브 구조 점검 등을 통해 리스크를 사전에 관리하는 것이 중요 과제로 대두되며, 고객과의 관계에서도 연체·채권회수 과정의 공정성, 취약차주 보호 등 규제·사회적 요구에 선제적으로 대응하는 방향으로 이해관계자 관리 프레임을 정교화해 나가고 있다.



그림 2. 하나금융그룹 이해관계자 분석_하나은행 (출처:SUBAC)

III. 하나금융그룹의 주요 S·G 리스크 분석 및 전략 제언

1. 사회(S) 리스크 분석: 하나은행 사모펀드 불완전판매 사례

하나은행은 사모펀드 판매 과정에서 금융소비자에 대한 설명의무를 위반한 사실이 확인되어 금융감독원으로부터 과태료 179억 원을 부과받았다. 해당 제재는 상품의 주요 위험 요인에 대한 중요사항 누락 및 왜곡 설명이 원인이 되었으며, 이는 단순한 개별 직원의 일탈이 아닌 조직 차원의 준법·통제 시스템 취약성을 드러낸 사례로 평가된다.

금융감독원의 제재 이후 하나은행은 관련 직원에 대한 대기발령, 형사 고소 예정, 내부 검사 강화 및 판매 프로세스 재점검 등의 사후 조치를 시행하였다. 그러나 이러한 대응은 사고 발생 이후에 이루어진 사후적 조치에 머물러 있으며, 불완전판매를 사전에 차단할 수 있는 예방적 통제 체계가 충분히 작동하지 못했음을 시사한다.

본 사례는 하나금융그룹의 사회 영역 리스크가 단순히 소비자 민원 수준을 넘어, 금융소비자보호 체계의 구조적 한계와 직결되어 있음을 보여준다. 특히 고령자·디지털 취약계층 등 정보 비대칭이 큰 고객군에 대한 보호 장치가 미흡할 경우, 동일 유형의 사고가 반복될 가능성이 높다는 점에서 중대한 ESG 리스크로 평가된다.

2. KB금융그룹 BP 사례 및 하나은행 전략 제언

KB금융그룹은 금융사고 예방과 금융소비자 보호 강화를 위해 소비자보호 가치체계를 전면적으로 재정비하고, FDS(이상거래탐지시스템) 및 VMS (보이스피싱 모니터링 시스템)를 기반으로 한 AI 위험 탐지 모델을 고도화하였다. 해당 체계는 상담, 상품 추천, 사후 관리에 이르는 전 과정에서 고객의 거래 특성과 행동 패턴을 분석하여 위험 신호를 실시간으로 감지하는 구조를 갖추고 있다. 위험 징후가 포착될 경우 판매 제한 및 추가 확인 절차가 자동으로 실행되는 사전 차단형 소비자 보호 시스템을 구축했다는 점에서 기존의 사후 대응 중심 체계와 차별성을 보인다.

이러한 KB금융의 BP 사례는 하나은행의 사회(S) 리스크 관리 측면에서도 중요한 시사점을 제공한다. AI 기반 위험 탐지 시스템을 통해 초기 단계에서 불완전판매 가능성을 인지하고, 상담·판매·사후 관리 단계별로 리스크를 분산·관리함으로써 금융사고 발생 가능성을 구조적으로 낮출 수 있기 때문이다. 이는 단일 사고 대응을 넘어, 반복적인 금융소비자 피해를 예방하는 지속가능한 보호 체계로 기능할 수 있다.

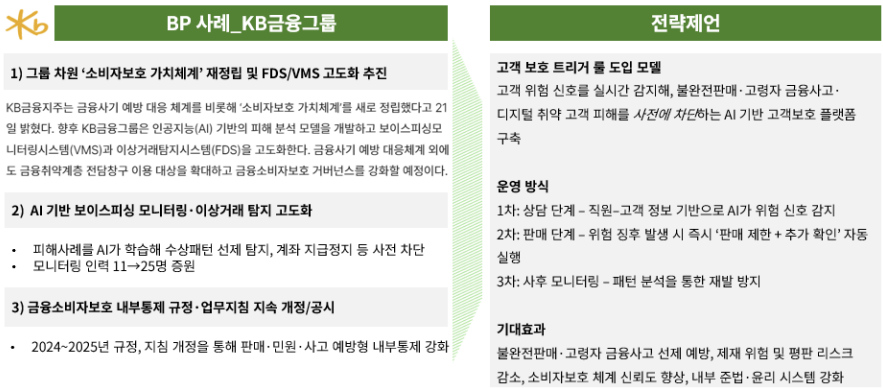


그림 3. BP사례 및 전략 제언_하나은행 (출처:SUBAC)

3. 지배구조(G) 리스크 분석: 사외이사 평가 형식화 문제

하나금융그룹은 금융감독원의 경영검사 과정에서 지배구조 및 내부통제 전반에 대한 다수의 지적을 받았다. 사외이사 평가 결과에서 대부분의 사외이사가 '최고등급'으로 평가된 점은 평가 절차의 객관성과 실효성에 대한 의문을 제기하였다. 사외이사 선임·평가 과정이 형식적으로 운영될 경우, 이사회의 독립성 및 감독 기능 약화로 이어질 수 있으며 이는 장기적으로 그룹 전반의 리스크 관리 실패로 연결될 가능성이 크다. 해당 사례는 하나금융그룹의 지배구조 리스크가 제도 자체보다는 운영 과정의 투명성과 검증 체계 부족에서 발생하고 있음을 보여준다.

4. 지배구조(G) 부문 BP 사례 분석 및 하나은행 전략 제언

KB금융그룹은 이사회 독립성과 전문성 강화를 위해 사외이사 선임부터 평가에 이르는 전 단계의 프로세스를 체계적으로 공개하고 있다. 후보 발굴, 검증, Short List 구성, 최종 선임에 이르는 절차를 명확히 구분하고, 각 단계별 기준을 제시함으로써 사외이사 선임 과정의 투명성을 제고하고 있다. 외부 전문기관의 검증을 활용하여 평가의 객관성을 확보하고, 내부 네트워크 중심의 추천 구조에서 발생할 수 있는 편향 가능성을 완화하고 있다는 점이 특징이다.

또한 KB금융은 IT, 리스크, ESG 등 전문성을 기반으로 한 이사회 구성을 가능하게 함으로써, 단순한 형식적 독립성이 아닌 실질적 감독 기능을 수행할 수 있는 이사회 구조를 구축하고 있다. 이러한 체계는 사외이사 평가가 형식화되거나 최고등급으로 일괄 처리되는 문제를 예방하고, 이사회가 경영진을 견제하는 역할을 실질적으로 수행할 수 있도록 뒷받침한다는 점에서 지배구조 측면의 우수 사례로 평가된다.

이러한 KB금융의 BP 사례는 사외이사 평가의 객관성과 감독 기능 약화가 지적된 하나은행에 중요한 시사점을 제공한다. 하나은행의 경우 사외이사 선임 및 평가 절차가 내부 기준 중심으로 운영되면서, 외부 검증과 공시 측면에서 한계가 드러난 바 있다. 이에 따라 이사회 운영 전반에 대한 신뢰성과 책임성을 제고하기 위한 구조적 개선이 요구된다.

본 보고서는 하나은행에 대해 사외이사 선임·평가 절차의 공개 및 기준 명문화를 핵심 전략으로 제언한다. 구체적으로는 후보 발굴부터 최종 선임까지의 전 과정을 투명하게 공개하고, 전문성·독립성·이해상충 여부 등 평가 기준을 명확히 설정할 필요가 있다. 아울러 외부 전문기관 검증을 도입함으로써 평가의 객관성을 강화하고, 사외이사 관련 공시를 확대하여 이사회의 책임성과 신뢰도를 제고해야 한다.

이와 같은 지배구조 개선 전략을 통해 하나은행은 이사회 독립성과 전문성을 강화하고, 편향 및 이해상충 리스크를 완화함으로써 지배구조(G) 영역 전반에서 ESG 거버넌스를 실질적으로 강화할 수 있을 것으로 판단된다.

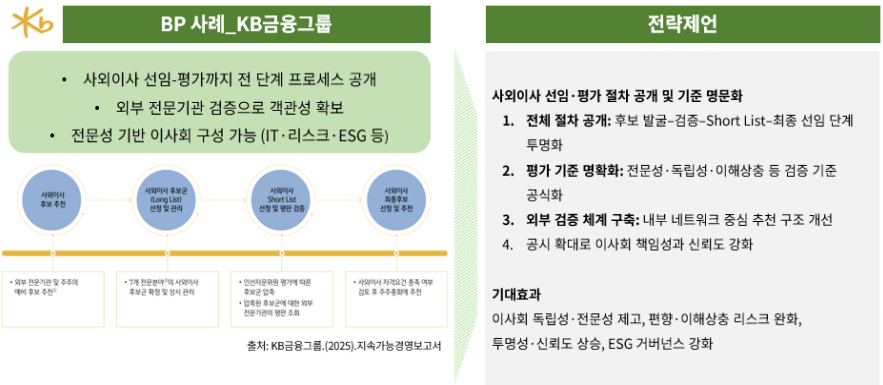


그림 4. BP사례 및 전략 제언_하나은행 (출처:SUBAC)

5. 지배구조(G) 부문 BP 사례 분석: SC제일은행 및 하나은행 전략 제언

SC제일은행은 이사회 감독 기능 강화를 위해 이사회 직속의 독립적인 거버넌스 전담 조직을 운영하고 있다. 해당 조직은 지배구조실 형태로 구성되어 사외이사 운영과 평가, 의안 검토 및 자문, 이사회와 경영진 간 소통을 전담하며, 이사회 중심의 통제와 견제 기능을 구조적으로 지원한다. 이를 통해 지배구조 관련 기능이 경영진 조직에 종속되지 않도록 분리하고, 실질적인 감독 체계를 구축하고 있다는 점에서 특징적이다.

거버넌스 전담 조직은 사외이사 지원 역할을 넘어 ESG 전략 점검과 리스크 관리 기능까지 포괄하며, 이사회가 형식적 의사결정 기구가 아닌 실질적 감시 주체로 기능하도록 한다. 이러한 운영 성과를 바탕으로 SC제일은행은 국내 은행 중 유일하게 6년 연속 KCGS 지배구조 A+ 등급을 유지하며 지배구조 우수 사례로 평가받고 있다.

이 사례는 사외이사 평가의 형식화와 감독 기능 약화가 지적된 하나은행에 중요한 시사점을 제공한다. 하나은행은 사외이사 선임과 평가 절차의 투명성 부족뿐만 아니라 ESG, 리스크, 내부통제 관련 보고 체계가 분산되어 있어 이사회 중심의 통합적 관리에 한계를 보이고 있다. 이에 따라 이사회의 독립성과 실효성을 회복하기 위한 구조적 개선이 요구된다.

본 보고서는 하나은행에 대해 이사회 직속 거버넌스 전담 조직 신설을 전략적으로 제언한다. 이를 통해 사외이사 운영과 평가, 의안 검토 기능을 통합하고, ESG 및 내부통제 관련 보고 체계를 일원화함으로써 이사회 중심의 리스크 관리 체계를 구축할 필요가 있다. 아울러 사외이사에 대한 정기 외부 평가와 결과 공시를 통해 이사회 운영의 투명성과 신뢰성을 강화해야 한다.

이러한 개선을 통해 하나은행은 이사회 독립성과 전문성을 제고하고, 내부통제와 리스크 관리 기능을 강화함으로써 지배구조 부문에서의 ESG 경쟁력을 실질적으로 높일 수 있을 것으로 판단된다.

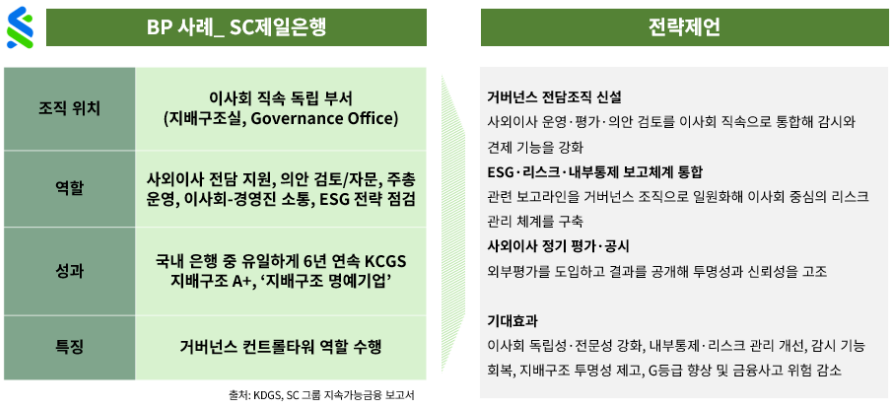


그림 5. BP사례 및 전략 제언_하나은행 (출처:SUBAC)

6. 지배구조(G) 리스크 분석: 해외법인 AML 통제 미비

하나캐피탈의 주요 거버넌스(G) 리스크는 해외법인의 자금세탁방지(AML) 체계가 충분히 고도화되지 못해, 일부 업무가 엑셀 등 수기 기반 모니터링에 의존하고 있다는 점이다. 수기 기반 운영은 입력 오류 가능성이 높고, 모니터링 과정에서 누락이 발생할 위험이 크며, 거래·조치 이력의 추적성 확보가 어렵다는 구조적 한계를 가진다. 이로 인해 이상거래 탐지의 정확도와 적시성이 떨어질 수 있고, 결과적으로 AML 의심거래를 놓치거나 대응이 지연되는 리스크가 확대된다.

보도에 따르면 하나캐피탈 인도네시아 법인은 자산이 증가하며 사업이 확대되는 상황에서도, 일부 AML 업무가 여전히 엑셀 기반으로 수행되는 것으로 언급된다. 이는 사업 규모 확장에 비해 내부통제 및 준법 감시 체계가 동일한 속도로 정비되지 못했음을 시사하며, 체계적 통제의 부재로 평가될 수 있다. 해외사업 비중이 확대될수록 국가별 규제 환경과 제재 리스크에 대한 민감도도 함께 높아지기 때문에, 수기 모니터링에 의존하는 구조는 규제기관의 검사·제재 가능성을 키우고, 대외 신뢰도 하락으로도 이어질 수 있다.

7. 지배구조(G) 부문 BP 사례 분석 및 하나캐피탈 전략 제언

KB캐피탈은 AML·준법 이슈를 사후 대응이 아니라 사전 예방 관점에서 관리하기 위해, 고위험 고객 대상 KYC 강화, 의심거래보고(STR) 4단계 검토 구조, 연 1회 이상 독립 감사 및 이사회 보고 체계를 포함한 다단계 점검 구조를 운영하고 있다. 이는 단일 담당자의 판단에 의존해 발생할 수 있는 탐지 누락과 편차를 줄이고, 내부 점검 결과를 객관적으로 검증한 뒤 최고 의사결정기구에 공유함으로써 책임과 통제의 수준을 한 단계 끌어올리는 방식이라는 점에서 의미가 있다. KB캐피탈의 사례는 수기 기반 AML 운영 리스크가 지적될 수 있는 하나캐피탈에 중요한 시사점을 제공한다.

하나캐피탈은 해외법인을 포함한 AML·준법 관리가 특정 부서의 업무에 머무르지 않고, 전사적 내부통제 체계로 작동하도록 구조를 재설계할 필요가 있다. 즉, 점검 빈도와 범위를 제도화하고, 독립적 검증과 상향 보고를 통해 준법 리스크를 경영 의제로 격상시키는 접근이 요구된다. 이에 본 보고서는 하나캐피탈에 대해 AML·준법 리스크 다단계 점검 구조 강화를 핵심 전략으로 제언한다. 고객실사·거래 모니터링·해외법인 운영 항목을 대상으로 분기별 정기 내부 점검을 도입하고, 국내외 법인을 포괄하는 연 1회 이상 독립 감사를 정례화해 준수 여부를 객관적으로 검증해야 한다. 또한 감사 결과를 최고경영층과 이사회에 직접 보고하는 체계를 구축하여 책임성과 통제력을 강화하고, 문제 발생 시 즉시 조치–재점검–기록·보존을 반복하는 PDCA 사이클을 운영함으로써 재발 방지와 지속 개선을 내재화할 필요가 있다.

이와 같은 구조적 개선이 실행될 경우, 하나캐피탈은 AML·준법 리스크 관리 수준을 전반적으로 강화하고 해외법인까지 포함한 내부통제 안정성을 높일 수 있다. 더 나아가 규제 제재 및 평판 리스크를 선제적으로 감소시키고, 이사회 준법 감시 기능을 실질화함으로써 반복적인 준법 이슈를 예방하는 사전 대응 체계를 구축할 수 있을 것으로 판단된다.

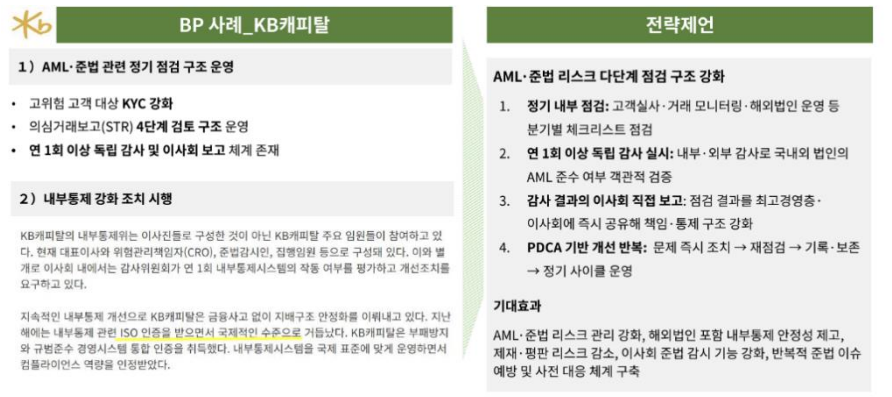


그림 6. BP사례 및 전략 제언_하나은행 (출처:SUBAC)

VI. 시사점 및 인사이트

1. 하나금융그룹 리스크의 본질: '사전적 통제 부재'

본 분석을 통해 확인된 하나금융그룹의 주요 S·G 리스크는 개별 사건의 발생 자체보다는, 이를 사전에 차단하지 못한 운영·통제 프로세스의 구조적 취약성에서 기인한 것으로 판단된다. 하나은행의 불완전판매 사례, 사외이사 평가의 형식화, 하나캐피탈 해외법인의 AML 미비 사례는 모두 관련 규정이 부재해서가 아니라, 규정이 실제 운영 단계에서 실효적으로 작동하지 못한 데서 발생한 문제라는 공통점을 가진다. 이는 하나금융그룹의 리스크 관리 체계가 사고 발생 이후의 사후 조치에 집중되어 있으며, 위험 신호를 사전에 감지·차단하는 예방적 통제 구조가 충분히 구축되지 않았음을 시사한다.

2. 하나금융은 '사후 대응형', 경쟁 금융그룹은 '사전 예방형' 구조를 보임

비교 사례 분석 결과, 하나금융그룹과 KB금융그룹·SC제일은행 간에는 리스크 관리 방식에서 구조적인 차이가 나타난다. 하나금융그룹은 금융사고 발생 이후 인력 조치, 내부 검사 강화, 프로세스 재점검 등 사후 대응 중심의 관리 방식을 채택하고 있는 반면, KB금융과 SC제일은행은 AI 기반 위험 탐지, 이사회 직속 거버넌스 조직 운영 등 사전 예방 중심의 통제 구조를 구축하고 있다. 특히 KB금융은 AI 기반 이상거래 탐지 및 소비자 보호 시스템을 통해 불완전판매 가능성을 초기 단계에서 차단하고 있으며, SC제일은행은 이사회 직속 거버넌스 전담 조직을 통해 지배구조 리스크를 구조적으로 관리하고 있다. 이러한 차이는 동일한 규제환경하에서도 금융그룹별 리스크 발생 빈도와 관리 성과에 유의미한 차이를 만들어내는 요인으로 작용한다.

3. 해외 AML 리스크는 하나금융그룹의 핵심 거버넌스 과제임

하나캐피탈 해외법인의 AML 수기 관리 사례는 글로벌 사업 확장 과정에서 그룹 차원의 통합된 준법·통제 체계가 충분히 작동하지 않고 있음을 보여주는 대표적 사례이다. 엑셀 기반의 수기 모니터링은 오류 가능성과 추적성 한계를 내포하고 있으며, 이는 이상거래 탐지 누락 및 규제 제재로 직결될 수 있는 구조적 리스크를 형성한다. 해외법인 리스크는 개별 법인 차원의 문제가 아니라, 제재 발생 시 그룹 전체의 평판과 신뢰도에 영향을 미칠 수 있다는 점에서 하나금융그룹의 핵심 거버넌스 리스크로 인식될 필요가 있다.

4. 지배구조 투명성 강화 없이는 S 리스크도 반복될 가능성이 높음

사외이사 평가의 형식화 문제는 단순한 G 영역 이슈에 그치지 않고, 장기적으로는 소비자 보호 실패, 내부통제 약화 등 S 리스크의 반복적 발생 가능성을 높이는 구조적 요인으로 작용한다. 이사회가 경영진에 대한 실질적 견제 기능을 수행하지 못할 경우, 내부 통제 실패와 윤리 리스크는 구조적으로 재발할 수밖에 없다. 따라서 사외이사 선임·평가 절차의 공개, 외부 검증 도입, 이사회 직속 거버넌스 조직 신설 등 지배구조 투명성 강화는 단순한 평가지표 개선을 넘어, 금융사고 예방과 소비자 신뢰 회복을 위한 핵심 기반으로 작용할 것이다.

종합 시사점

1. 본 연구를 통해 도출된 하나금융그룹의 ESG 리스크는 개별 계열사나 단일 사건에 국한된 문제가 아니라, 그룹 전반의 운영·통제·거버넌스 구조가 사전 예방보다는 사후 대응에 치우쳐 있다는 구조적 한계에서 비롯된 것으로 판단된다. 불완전판매, 사외이사 평가 형식화, 해외법인의 AML 미비 사례는 각각 사회(S)와 지배구조(G) 영역에서 발생한 상이한 이슈처럼 보이지만, 공통적으로는 위험을 사전에 감지하고 차단하는 체계가 충분히 작동하지 못했다는 점에서 동일한 원인을 공유한다.

2. 해외 AML 리스크는 제재 발생 시 해당 법인에 국한되지 않고, 그룹 전체의 신뢰도와 국제적 평판에 직접적인 영향을 미칠 수 있다는 점에서, 그룹 차원의 통합된 글로벌 기준 준법 체계 구축이 시급한 과제로 판단된다. 또한 지배구조(G) 영역에서 드러난 사외이사 평가의 형식화 문제는 이사회의 실질적 감독 기능 약화로 이어질 수 있는 구조적 리스크 요인이다.

3. 즉, 지배구조 투명성 강화는 G 영역 개선에 그치지 않고, S 리스크 예방을 위한 선결 조건으로 기능한다는 점에서 그 중요성이 크다. 종합적으로 볼 때, 하나금융그룹의 ESG 경쟁력 강화를 위해서는 사전 예방형 통제 구조로의 근본적인 전환이 요구된다. 이는 규정의 추가 제정이나 일회성 제재 대응이 아닌, AI 기반 위험 탐지, 이사회 중심의 거버넌스 강화, 해외법인을 포함한 통합 준법 관리 체계 구축 등 운영·조직·시스템 전반의 구조적 개선을 의미한다. 이러한 전환이 이루어질 경우, 하나금융그룹은 반복적인 금융사고와 규제 리스크에서 벗어나, 장기적으로는 신뢰 기반의 지속가능한 금융그룹으로 자리매김할 수 있을 것으로 판단된다.

참고문헌

김규리& 조기용(2024.12.06). 폐기물량 산출범위 엇갈린 5대 금융그룹, 감축 성과 '애매모호'. 더나은미래.

https://futurechosun.com/archives/108284

금융위원회(2025.02.07), 금융위, 퇴직연금 계약내용 준수의무 위반…하나은행 과태료. ESG1.

https://www.esg1.co.kr/news/articleView.html?idxno=3725&ut

하나금융그룹(2025). 2024 지속가능경영보고서. 하나금융그룹.

https://www.hanafn.com:8002/esg/reporting/reprt.do

하나자산운용(2023), 하나자산운용 연차보고서, 하나금융그룹,

https://www.hanafn.com/ir/annualReport.dort

한국신용평가 (2025.11.13). (주)하나금융지주 KIS CREDIT OPINION. 한국신용평가.

https://www.kisrating.com/ratingsSearch/corp_overview.do?kiscd=380557

KB금융그룹(2025), 2024 KB금융그룹 지속가능경영보고서, KB금융그룹,

https://www.kbfg.com/kor/esg/report/sustainability/list.jsp-

Lee, I. (2025.May 3.). SC제일은행, 지배구조 평가 6년 연속 'A+'… 거버넌스 리더로 입지 다져 [SC Jeil Bank gets A+ governance rating 6 years in a row…strengthens position as governance leader]. Hankyung.

https://www.hankyung.com/article/202504255712i

NH농협은행(2025). 2024 NH농협은행 ESG 경영보고서. NH농협은행.

https://www.nhbank.com/goSubPage.do



LG생활건강의 ESG 전략 탐구 및 제언 : 환경 이슈 중심으로

5기 김민서, 홍상우 6기 김병관, 정민서

요약

팜유는 화장품과 생활용품 산업 전반에 필수적으로 사용되는 고효율 원료이지만, 동시에 산림 파괴와 인권 문제를 동반하는 대표적인 ESG 고위험 자원이다. 글로벌 규제 환경은 팜유를 단순 원자재가 아닌 '산림위험 원자재'로 규정하며, 공급망 전반에 대한 투명성과 검증을 요구하고 있다. 본 보고서는 팜유 의존도가 높은 LG생활건강을 중심으로, 사업 구조와 공급망 특성에서 발생하는 구조적 리스크를 분석하였다. 특히 Beauty, 생활용품, 음료 전 사업부가 팜유에 의존하는 구조로 인해 공급망 리스크가 전사적 위험으로 확산되고 있음을 확인하였다. 더불어 RSPO 인증 중심의 기존 관리 방식은 EU의 EUDR, CSDDD 등 농장 단위 추적을 요구하는 규제에 대응하기에 한계가 있음을 지적하였다. 이에 본 보고서는 유니레버와 리사이클렛저의 사례를 통해 디지털 기술을 활용한 공급망 투명성 확보 가능성을 검토하고, 이를 바탕으로 LG생활건강에 적용 가능한 단·중·장기 전략 로드맵을 제시하였다. 공급망 투명성 강화는 규제 대응을 넘어 브랜드 신뢰도 제고, 글로벌 시장 접근성 확보, 운영 효율성 개선, ESG 평가 및 재무 성과로 연결되는 전략적 자산으로 기능할 수 있음을 시사한다.

I. 서론: 대체 불가능한 자원, 팜유의 딜레마

화장품과 생활용품 산업에서 팜유(Palm Oil)는 '대체 불가능한 혈액'과도 같다. 기름야자 열매에서 추출되는 이 식물성 오일은 전 세계 식물성 오일 시장의 40%를 차지하며, 타 작물 대비 압도적인 생산성을 자랑한다. 화장품의 보습과 제형 형성, 세제와 샴푸의 계면활성제, 그리고 라면과 스낵 등 가공식품에 이르기까지 팜유는 우리가 평소에 접하는 많은 산업들 전반에 깊숙이 관여하고 있다.

그러나 팜유는 동시에 가장 강력한 'ESG 리스크'를 내포하고 있다. 팜유 농장 확대를 위한 무분별한 열대우림 벌목과 화전 개간은 탄소 배출과 생물 다양성 파괴의 주범으로 지목받고 있으며, 인도네시아와 말레이시아 등 주요 생산국에서의 노동 착취 이슈는 끊이지 않고 있다. 이에 따라 글로벌 시장은 팜유를 단순한 원자재가 아닌 '산림위험 원자재'로 규정하고 공급망의 투명성을 강력히 요구하고 있는 상황이다.

본고에서는 국내 대표 뷰티·생활용품 기업인 LG생활건강을 중심으로 팜유 의존도에 따른 구조적 리스크를 분석하고, 글로벌 선진 사례를 통해 기술 기반의 공급망 투명성 확보 가능성을 타진해보고자 한다.

1. 이슈 선정 배경

팜유의 산업적 중요성

팜유는 화장품·세제·바디케어·식품 등 글로벌 소비재 산업 전반에서 사용되는 핵심 원료로, 높은 생산 효율성과 가격 안정성을 바탕으로 기업들이 가장 쉽게 확보할 수 있는 식물성 오일이다. 특히 물성상 대체재가 제한적이어서, 화장품과 생활용품 산업에서는 사실상 필수 원료로 자리 잡고 있다. 그러나 이러한 효율성 이면에는 산림 훼손, 이탄지 파괴, 탄소 배출 증가 등 환경 리스크가 집중되어 있으며, 팜유는 현재 글로벌 ESG 규제에서 대표적인 고위험 원자재로 분류되고 있다. 이에 따라 팜유는 단순 원료를 넘어 기업의 지속가능경영 역량을 평가하는 핵심 이슈로 부상하고 있다.

팜유의 양면성: 효율성 vs. ESG 리스크

팜유는 동일 면적 대비 생산량이 매우 높아 전 세계 식물성 오일 수요의 약 40%를 차지하는 가장 효율적인 원료이다. 보관성과 가공성이 뛰어나 화장품의 크림, 클렌저, 계면활성제 등 주요 성분 대부분이 팜유에서 파생된다. 반면, 생산 확대 과정에서 열대우림 파괴와 높은 탄소 배출이 발생하며, 주요 생산국에서는 인권·노동 문제도 지속적으로 제기되고 있다. 최근 규제 강화로 인해 팜유 활용은 비용 문제가 아닌 브랜드 신뢰도와 기업 가치에 직결되는 ESG 리스크로 인식되고 있다.

공급망 구조의 불투명성

팜유 생산의 40% 이상은 소규모 농가에서 이루어지며, 농장 위치와 생산 데이터가 체계적으로 관리되지 않아 공급망 출발점의 투명성이 매우 낮다. 수확된 원료는 여러 중간상을 거치며 혼합되어, 실제 생산지 추적이 어렵다. 기존의 공장 반경 기반 모니터링 방식은 실제 유통 구조를 반영하지 못하며, EU가 요구하는 농장 GPS 기반 추적 요건과도 큰 괴리가 존재한다. 이로 인해 기업은 공급망 전반에서 규제 대응 리스크를 안고 있다.

RSPO 인증의 한계와 LG생활건강의 현황

RSPO는 지속가능한 팜유의 최소 기준을 제시하는 인증이지만, Credit·Mass Balance 모델은 실물 원료 추적이 어려워 EU 규제가 요구하는 농장 단위 검증 수준에는 미치지 못한다. 문서 중심의 검증 방식 역시 실제 산림 리스크를 완전히 통제하는 데 한계가 있다. LG생활건강은 RSPO 구매율이 60%대에서 정체되어 있으며, 공급망 추적성 고도화 속도가 규제 환경 변화에 비해 더딘 상황이다. 향후에는 물리적 인증 확대와 데이터 기반 관리 체계 구축이 불가피하다.

2. 핵심 문제 정의

규제 환경 변화에 따른 리스크 확대

EU는 팜유를 대표적인 산림·인권 고위험 원자재로 지정하고, 농장 GPS 기반 실사를 의무화하고 있다. 이는 기업의 원료 관리 수준이 곧 시장 접근성과 직결되는 구조로의 전환을 의미한다.

LG생활건강에 대한 전략적 영향

LG생활건강의 주요 제품군은 팜유 파생 원료 의존도가 높아 단기간 내 대체가 어렵다. 이에 따라 팜유 공급망 리스크는 제품 경쟁력, 원가 구조, 브랜드 신뢰도 전반에 영향을 미친다. 결과적으로 팜유는 LG생활건강에게 단순한 원재료가 아닌, 규제 환경·제품 구조·공급망 한계가 동시에 작용하는 전략적 공급망 리스크로 정의될 필요가 있다.

II. LG생활건강의 리스크

1. LG생활건강의 구조적 취약점: 전사적 리스크의 확대

국내 뷰티 업계에서 LG생활건강은 독보적인 사업 포트폴리오를 보유하고 있다. 아모레퍼시픽 등의 국내 기업들이 화장품(Beauty) 단일 주력 구조를 가진 것과 달리, LG생활건강은 Beauty(화장품), HDB(생활용품), Refreshment(음료)라는 3각 편대를 구축하여 안정적인 수익 구조를 자랑해왔다. 하지만 '팜유 리스크'의 관점에서 이 구조를 재해석하면 상황은 달라진다.

- Beauty: 크림, 로션 등 화장품 제형의 핵심 베이스 원료
- HDB: 세제 및 샴푸의 세정력을 결정하는 계면활성제 필수 성분
- Refreshment: 다양한 가공 음료 및 식품의 첨가물

경쟁사인 아모레퍼시픽의 팜유 리스크가 화장품 사업부에 국한된 '국지적 리스크'라면, LG생활건강은 전 사업부의 원가 및 공급망이 팜유에 의존하는 전사적 리스크에 노출되어 있다. 이는 원료 가격 변동이나 공급망 규제 발생 시 기업 전체의 타격이 불가피함을 의미한다.

2. 심화되는 위기: 공급망 불투명성과 글로벌 규제의 충돌

LG생활건강이 직면한 문제는 단순히 팜유를 많이 쓴다는 것이 아니라 팜유의 공급망이 불투명하다는 사실로부터 파생된다.

공급망의 블랙박스

팜유 공급의 40% 이상은 소규모 영세 농가에서 생산된다. 소규모 농가에서 수확된 팜유는 수많은 중간상을 거치며 섞이고, 공장에 도착했을 때는 이미 원산지를 식별할 수 없는 상태가 된다. 현재의 팜유 공급망 모니터링 시스템은 공장 반경 50km 이내의 농장만 확인하는 것으으로 국한되어 있어, 그 외부에서 유입되는 불법 재배 팜유를 걸러낼 수 없다.

외부 평가 지표의 경고

이러한 불투명성은 객관적인 지표로 드러난다. 세계자연기금(WWF)의 팜유 구매자 평가(Palm Oil Buyers Scorecard)에서 LG생활건강은 24점 만점에 12.5점을 기록하며 글로벌 평균(13.2점)을 하회했다. 또한, 지속가능한 팜유 인증인 RSPO(Roundtable on Sustainable Palm Oil) 구매 비율 역시 최근 3년간 60%대에 정체되어 있다. 이는 90% 이상의 RSPO 인증 비율과 20점대 이상의 WWF 점수를 유지하는 글로벌 선도 기업들과 대비되는 대목이다.

글로벌 규제의 장벽 (EUDR & CSDDD)

설상가상으로 유럽발(發) 환경 규제는 더욱 강력해지고 있다.

- EU 산림파괴 방지법(EUDR): 팜유 포함 7대 원자재에 대해 산림 파괴 여부를 증명해야 하며, 생산 농장의 위도·경도 좌표까지 요구.
- EU 공급망 실사 지침(CSDDD): 기업 책임 범위를 자사에서 전체 협력사로 확장하며, 위반 시 매출의 최대 5%에 달하는 과징금을 부과.

탈중국 전략을 통해 북미와 유럽 시장 진출을 꾀하는 LG생활건강에게 이러한 규제 대응 실패는 단순한 벌금을 넘어, 브랜드 신뢰도 추락과 미래 성장 동력 상실로 이어질 수 있다.

III. BP 분석

1. 국내외 우수사례

복잡한 팜유 공급망의 문제를 해결하기 위해 선도 기업들은 블록체인, AI, 위성 기술을 결합한 디지털 트랜스포메이션을 시도하고 있다. 이들의 사례는 불투명했던 공급망이 기술을 통해 어떻게 투명성을 확보할 수 있는지 보여준다.

[Global Best Practice] 유니레버(Unilever): 그린토큰 기반 원료 추적

유럽 최대 생활용품 기업 유니레버는 방대한 공급망을 관리하기 위해 위성 모니터링과 AI를 도입했다. 위성으로 실시간 산림 훼손을 감지하고, 트럭 이동 데이터를 AI로 분석하여 비공식 경로로 유입되는 팜유를 원천 차단한다. 특히, 가장 주목했던 부분은 SAP 그린토큰(GreenToken) 기술을 도입했다는 점이다. 유통 과정에서 물리적으로 섞일 수밖에 없는 팜유의 특성을 고려하여, 블록체인상에서 RSPO 인증 팜유와 비인증 팜유의 비율과 출처를 투명하게 기록·추적(Mass Balance)하는 시스템을 구축했다. 이는 물리적 한계를 디지털 기술로 극복한 혁신적 사례로 볼 수 있다.

[Domestic Best Practice] 리사이클렛저(Recycle Ledger): 한국형 투명성 모델

국내 스타트업 리사이클렛저는 폐식용유 수거 과정에 IoT 중량 센서와 블록체인을 도입했다. 수거 즉시 중량이 자동으로 블록체인에 기록되게 하여, 수기 기록 조작이나 원료 사칭, 그린워싱을 원천 차단했다. 이는 복잡하고 파편화된 국내 유통 구조 속에서도, 디지털 전환을 통해 데이터의 무결성을 확보할 수 있음을 증명했다.

2. 시사점: 투명성을 위한 기술적 해법의 가능성

앞선 사례들은 아무리 복잡한 공급망이라도 디지털 기술을 접목한다면 '추적 불가능'의 영역에서 '관리 가능'의 영역으로 전환될 수 있음을 시사한다. 유니레버의 위성 감시와 리사이클레저의 블록체인 기록 방식은, 이해관계자가 얽히고설킨 원자재 시장에서도 데이터 기반의 신뢰를 구축할 수 있다는 강력한 증거다. 그러나 해외의 성공 사례를 그대로 이식하는 것만으로는 충분하지 않다. LG생활건강은 독보적인 사업 포트폴리오와 국내외가 혼재된 복잡한 공급망을 보유하고 있기에, 이에 최적화된 공급망 관리 모델이 필요하다. 그렇다면 LG생활건강은 이러한 기술적 해법을 어떻게 내재화하여, 현재의 위기를 지속가능한 성장의 기회로 전환할 수 있을까? 이에, LG생활건강의 상황에 맞춘 구체적인 전략적 로드맵과 실행 방안을 제시하고자 한다.

Ⅳ. LG생활건강 적용 가능 전략

본고는 상기 리스크 분석과 우수 사례를 토대로 LG생활건강의 팜유 공급망 전략을 단기, 중기, 장기 로드맵으로 제안한다. 전략의 핵심 방향성은 기존의 규제 대응 중심의 공급망 관리에서 벗어나 디지털 기술을 활용한 차별화된 검증 기반 공급망 모델로의 전환에 있다.

각 단계별 목표는 다음과 같다. 첫째, 단기 단계에서는 글로벌 공급망 규제 요건을 충족시키기 위한 기초 데이터 확보 및 인증 인프라 재정비 등 제도적 기반 구축을 선결 과제로 삼는다. 둘째, 중기 단계에서는 축적된 데이터를 바탕으로 대내외 이해관계자에게 신뢰할 수 있는 정보를 제공하는 '검증 가능한 투명성'체계 확립에 역량을 집중한다. 셋째, 장기 단계에서는 첨단 기술의 융합을 통해 단순 관리를 넘어선 LG생활건강 고유의 차별화된 공급망 기술 모델을 완성하고 글로벌 지속가능경영 리더십 확보를 목표로 한다.

1. 단기 전략: 규제 대응을 위한 기초 데이터 및 인증 구조 정비

단기 단계의 전략적 목표는 EUDR 등 강화되는 글로벌 공급망 규제에 대응하기 위한 필수적인 기초 데이터와 제도적 기반을 구축하는 것이다. 이를 위해 RSPO 인증 전략의 재정비가 요구되며, 특히 Segregated(SG) 인증 비중 확대가 핵심 과제로 제시된다.

SG 모델은 최종 사용자에게 전달된 RSPO 인증 제품이 RSPO 인증을 취득한 공장에서만 생산되었다는 것을 추적할 수 있도록 관리하는 공급망 모델로 인증 조직은 보관 및 운송 과정을 포함하여 RSPO 인증 제품이 비인증 제품과 완전히 분리되어 보관되는 것을 문서화된 절차와 기록으로 입증하는 모델이다.

현재 LG생활건강은 Mass Balance(MB) 모델 중심의 인증 구조를 유지하고 있으나, MB 방식은 원료의 물리적 추적 가능성이 제한적이어서 EUDR과 같은 생산지 기반 규제에 대응하는데 구조적 한계를 가진다. 이에 따라 글로벌 시장 대응이 필요한 제품군을 우선 대상으로 SG 팜유 장기 계약을 체결하고, 단계적인 인증 비중 확대 목표를 설정할 필요가 있다. 이는 물리적 추적에 기반한 지속가능 팜유 사용에 대한 신뢰성 있는 클레임을 가능하게 하며, 동시에 브랜드 차원의 신뢰도 제고에도 기여할 수 있다.

2. 중기 전략: 검증 가능한 공급망 투명성 체계 구축

중기 단계에서는 단기적으로 확보된 데이터와 인증 기반을 토대로 검증 가능한 공급망 투명성 체계를 구축하는 데 전략적 초점을 둔다. 이 단계에서 LG생활건강은 공급망 관리 성과를 정량적 지표로 구조화하고 이를 외부에 투명하게 공개할 필요가 있다.

구체적으로는 연도별 RSPO 인증 비율, 제분소 리스트 공개 범위, NDPE(No Deforestation, No Peat, No Exploitation) 정책 이행 현황 등을 핵심 성과지표(KPI)로 설정하고, 중장기 로드맵 형태로 제시해야 한다.

더 나아가 위성 데이터를 활용한 산림 파괴 조기 경보 시스템을 도입함으로써 기존의 사후 대응 중심 관리 방식에서 벗어나 잠재적 리스크를 사전에 식별 및 관리하는 예방적 공급망 관리 체계로 전환할 필요가 있다.

3. 장기 전략: 디지털 기반 차별화된 트레이서빌리티 모델 정립

장기적으로는 블록체인 기반의 한국형 팜유 트레이서빌리티 모델을 구축하는 것이 핵심 전략 목표이다. 이를 위해 디지털 토큰을 도입하여 공급망 전반의 거래 및 원료 이동 정보를 블록체인 상에서 관리하는 구조를 설계할 필요가 있다.

또한 IoT 계측 기술을 활용한 실측 데이터 검증 레이어를 결합함으로써 단순한 문서 기반 증빙을 넘어 '디지털 토큰+실측 데이터'라는 이중 검증 구조를 구축할 수 있다. 이는 데이터 위변조 가능성을 최소화하고, 공급망 정보의 신뢰성을 근본적으로 강화하는 기반이 된다.

또한 특정 공급망 구간을 선정하여 수확, 집하, 제분소 입고 단계까지의 전 과정을 블록체인으로 기록하는 파일럿 프로젝트를 운영하여 EUDR 수준을 상회하는 선제적 검증 체계를 구축함과 동시에 LG생활건강만의 차별화된 디지털 공급망 경쟁력을 확보할 수 있을 것이다.

V. 결론

1. 기대효과: 공급망 투명성 강화의 전략적 이점

공급망 투명성 강화는 단순한 ESG 대응을 넘어, 브랜드 경쟁력·규제 대응력·운영 효율성·재무적 성과 전반에 걸친 전략적 이점을 제공한다. 이는 단일 효과가 아닌, 서로 연계된 다층적 성과로 나타난다.

먼저 브랜드 및 시장 측면에서, 투명한 공급망 구축은 '책임 있는 K-뷰티'라는 글로벌 포지셔닝을 가능하게 한다. ESG 감수성이 높은 유럽·북미 시장에서는 원료 출처와 공급망 관리 수준이 브랜드 신뢰의 핵심 요소로 작용하며, 공급망 투명성은 해외 확장의 기반 조건으로 기능한다. 이를 통해 단기적인 마케팅 효과를 넘어, 중장기적 브랜드 신뢰도 제고가 가능하다.

다음으로 규제 대응 측면에서, EUDR과 CSDDD로 대표되는 EU 공급망 실사 규제에 선제적으로 대응할 수 있다. 농장 단위 추적성과 실사 체계를 확보할 경우, 규제 미준수로 인한 수출 제한, 과징금, 거래 중단 등의 리스크를 사전에 최소화할 수 있으며, 글로벌 유통 파트너가 요구하는 지속가능성 기준을 충족하는 데에도 유리한 위치를 확보하게 된다.

운영 및 공급망 측면에서는 기존의 유럽용·비유럽용 원료 이원 관리 방식에서 벗어나, 통합 공급망 운영이 가능해진다. 이는 장기적으로 운영 효율성을 제고하는 동시에, 고위험 협력사에 대한 선제적 관리로 제품 품질 안정성을 높인다. 더 나아가 공급망 전반의 리스크를 사전에 식별·차단함으로써 제조 차질과 운영 불확실성을 감소시키는 효과를 기대할 수 있다.

마지막으로 재무 및 ESG 평가 측면에서는 WWF, CDP, MSCI 등 주요 ESG 평가 지표에서의 점수 개선 가능성이 높아진다. 이는 잠재적인 비용 및 평판 손실을 예방하는 효과를 가지며, 장기적으로는 투자자 신뢰 확보를 통해 자본조달 비용 절감으로 이어질 수 있다. 공급망 투명성은 비용 요인이 아니라, 재무 안정성과 기업가치 제고를 동시에 뒷받침하는 전략적 자산으로 작동한다.

종합하면, 공급망 투명성 강화는 개별 ESG 항목 개선을 넘어, 브랜드·시장·운영·재무 성과를 유기적으로 연결하는 핵심 전략으로 기능한다.

2. 결론

팜유 공급망을 둘러싼 환경은 기존의 관리 체계만으로 대응하기 어려운 국면에 진입하고 있다. RSPO 인증 확산이 둔화되고 일부 협력사의 추적성 확보가 제한적인 상황에서, 현재의 관리 방식으로는 위험 원료의 혼입 가능성을 완전히 차단하기 어렵다. 이는 개별 원료 관리 차원의 문제가 아니라, 공급망 전반의 구조적 한계로 작용한다.

이러한 한계는 공급망 전략 전환의 필요성을 명확히 드러낸다. 지금까지 원가와 생산성 중심으로 운영되어 온 공급망은 ESG 리스크 관리, 추적성 확보, 협력사 통제 역량을 우선하는 방향으로 재편되어야 한다. 공급망 전략의 무게중심을 '효율'에서 '책임'으로 이동시키는 것은 선택이 아닌 시점의 문제다.

동시에 글로벌 시장 환경 역시 이러한 전환을 요구하고 있다. 글로벌 리테일러들은 ESG와 원료 추적성을 입점 기준으로 강화하고 있으며, 이에 대한 대응이 지연될 경우 진출 지연이나 심사 탈락 등 성장성에 직접적인 제약이 발생할 수 있다. 공급망 투명성은 글로벌 확장을 위한 필수 관문으로 기능한다.

결국 팜유 공급망 투명성은 규제 대응 차원을 넘어선다. 소비자, 투자자, 리테일러 모두가 투명한 브랜드를 선호하는 흐름이 가속화되는 가운데, 공급망 관리 역량은 기업의 신뢰, 브랜드 가치, 프리미엄 포지셔닝을 좌우하는 핵심 경쟁력으로 작동한다. 지금 필요한 것은 단기적 대응이 아닌, 투명한 공급망을 기반으로 한 지속가능한 경쟁력 구축이다.

참고문헌

머니투데이. (2023.10.06). 리사이클렛저, 미국서 '그린워싱' 방지 위한 블록체인 솔루션 선배. 머니투데이.

https://www.mt.co.kr/industry/2023/10/06/2023100517423346879

Digital Economy News. (2023.05.18). SK㈜C&C-리사이클렛저, 블록체인 기반 폐식용유 데이터 추적 서비스 협업. Digital Economy News.

https://www.denews.co.kr/news/articleView.html?idxno=26377

Meridia. Unilever's smallholder hub programme. Meridia.

https://www.meridia.land/case/unilevers-smallholder-hub-programme

Roundtable on Sustainable Palm Oil. (2023). LG H&H Co., Ltd. ACOP 2023 report [지속가능보고]. RSPO

https://document.rspo.org/2023/LG_H&H_Co_Ltd_ACOP2023.pdf

SAP News Center. (2022). SAP and Unilever pilot blockchain to support deforestation-free palm oil. SAP.

https://news.sap.com/2022/03/sap-and-unilever-pilot-blockchain-deforestation-free-palm-oil/

Technology Magazine. (2022). SAP's GreenToken solution boosts Unilever's IT procurement. Technology Magazine.

https://technologymagazine.com/it-procurement/saps-greentoken-solution-boosts-unilevers-it-procurement

Unilever. (2022). How we're using tech for more transparent, traceable supply chains. Unilever News.

https://www.unilever.com/news/news-search/2022/how-were-using-tech-for-more-transparent-traceable-supply-chains/

Unilever. (2024). Delivering deforestation-free palm oil through transformative technology. Unilever News.

https://www.unilever.com/news/news-search/2024/delivering-deforestationfree-palm-oil-through-transformative-technology/

Unilever. Growing a sustainable future [Website].

https://www.unilever.com/sustainability/growing-a-sustainable-future/

Unilever. Our deforestation-free progress [Website].

https://www.unilever.com/sustainability/nature/deforestation-free-supply-chain/our-deforestation-free-progress/

Unilever.The palm oil story [Website].

https://www.unilever.com/sustainability/nature/deforestation-free-supply-chain/palm-oil-story/

Unilever. Unilever's deforestation-free strategy [Website].

https://www.unilever.com/sustainability/nature/deforestation-free-supply-chain/unilevers-deforestationfree-strategy/

WikiLeaks Korea. (2023.05.18). SK C&C, "식당부터 처리 기업까지 추적한다"…블록체인 기반 폐식용유 인증 지원. WikiLeaks Korea.

http://www.wikileaks-kr.org/news/articleView.html?idxno=138582

WWF. (2024). Palm oil buyers scorecard: LG H&H. WWF.

https://palmoilscorecard.panda.org/scores/304



SK이노베이션 E&S의 ESG 전략 탐구 및 제언 : 사회(S) 중심으로

5기 강민성, 오민택 6기 서이현, 임정묵

요약

SK이노베이션 E&S는 탄소중립과 에너지 전환이라는 글로벌 환경 변화 속에서 LNG 중심의 안정적 사업 구조를 기반으로 수소를 차세대 핵심 성장 동력으로 설정하고 적극적인 투자를 추진하고 있다. 그러나 국내 수소 산업은 청정수소의 높은 생산 비용, 초기 시장 미성숙, 정책·제도 의존성으로 인해 안정적인 수요 확보에 어려움을 겪고 있으며, 수소 시설의 안전성에 대한 사회적 불신과 지역사회 갈등은 사업 추진의 주요 비기술적 리스크로 작용하고 있다. 특히 보령 블루수소 사업의 청정수소 발전 입찰 탈락 사례는 수소 사업이 단순한 기술 문제가 아니라 수요 구조와 사회적 수용성 문제를 동시에 안고 있음을 보여준다.

이에 본 보고서는 먼저 에너지 산업의 전반적인 동향과 수소 에너지를 소개한 후, SK 이노베이션 E&S의 수소 사업이 직면한 리스크를 완화하고 지속가능성을 제고하기 위한 대안으로, 수소 연료전지를 재난 대응 인프라로 활용하는 전략을 제안한다. 병원·행정시설·물류 거점을 대상으로 한 무정전 구역(H_2 Zero-Outage Zone), 이동형 전력원으로 활용되는 수소 연료전지 차량(H_2 Emergency Fleet), 양식업 피해를 예방하기 위한 소형 연료전지 마이크로그리드(H_2 Emergency Grid)를 결합함으로써, 수소를 지역 안전을 지키는 분산형 에너지 시스템으로 재정의한다. 본 전략은 기후 재난과 정전 리스크에 취약한 보령시를 실증 지역으로 설정하여, 수소 에너지의 사회적 가치를 주민이 직접 체감할 수 있도록 설계되었다.

이러한 전략은 지역사회에는 재난 회복력과 에너지 신뢰를 제공하는 동시에, SK 이노베이션 E&S에는 수소 사업의 초기 수요 창출, 지역 수용성 제고, ESG 리스크 완화라는 전략적 효과를 기대할 수 있다. 나아가 이는 SK 이노베이션 E&S가 수소를 단순한 신사업이 아닌, 공공성과 안전을 결합한 지속가능한 에너지 인프라로 확장해 나가는 기반이 될 것이다.

I. 에너지 산업과 수소

1. 에너지산업

에너지 산업은 에너지의 생산-제조-정제-분배-판매 전 과정을 포함하는 광범위한 산업으로 석탄,석유, 천연가스 등 화석연료 기반의 공급 체계가 중심을 이루어 왔다. 그러나 최근에는 기후변화 대응과 기술 발전, 수요 구조 변화가 동시에 나타나며 신재생 에너지 중심의 전환이 빠르게 진행되고 있다. 이 과정에서 에너지 산업은 단순한 연료 공급 산업을 넘어 전력, 가스, 열, 수송, 산업공정 전반을 묶는 국가 인프라 산업으로서의 성격이 강화되고 있다. 특히 에너지 산업은 설비 투자 규모가 크고 회수 기간이 길며, 정책 및 규제의 영향을 강하게

받고, 국제 정세와 원자재 가격 변동에 민감하다는 특징을 갖는다. 따라서 동일 산업 내에서도 국가별 전력 믹스, 자원 자급률, 산업 구조에 따라 리스크 구조가 크게 달라진다.

에너지 전환 가속화 배경

에너지 산업이 가속화되는 배경은 다음과 같이 세 가지로 정리할 수 있다.

첫째, 전 세계적으로 탄소중립 목표가 상향되며 규제 환경이 빠르게 강화되고 있다. 대표적으로 EU의 CBAM은 탄소집약 제품의 수입 과정에서 내재배출량 보고 및 향후 비용 부담을 요구하며, 글로벌 공급망 전반에 탄소 회계를 확산시키는 촉매 역할을 하고 있다. 또한 기업 차원에서는 RE100과 같은 캠페인이 확산되며 전력 구매 및 사용 구조 자체가 변화하고 있다. 이처럼 규제와 시장 요구가 결합되면서 에너지 산업은 탈탄소 전환 속도를 따라가지 못하면 비용, 수출, 투자에서 불이익을 받는 구조로 이동하고 있다.

둘째, 기술 발전과 규모의 경제로 인해 태양광, 풍력 등 재생에너지의 비용 경쟁력이 높아졌다. 여기에 기업 PPA 확산, 전력시장 제도 변화 등이 맞물리면서 발전원 선택의 경제성이 과거보다 빠르게 재편되고 있다. 결과적으로 LNG와 석탄 중심 전력 믹스에서 재생에너지 비중 확대가 구조적 추세로 자리 잡고 있다.

셋째, 수요 측면에서도 변화가 뚜렷하다. AI 확산과 데이터센터의 급증은 전력 수요를 도시와 산업 거점에 집중시키며 기존 계통망에 부담을 증가시키고 있다. 전력 수요의 절대적 증가뿐 아니라 피크 부하 관리, 전력 품질, 예비력 확보와 같은 운영 이슈가 산업 전반의 핵심 과제로 부상하고 있다. 이는 발전, 송배전, 저장, 수요관리 등 전력 시스템 전체의 통합적 접근 필요성을 확대한다.

에너지 산업의 핵심 리스크

에너지 산업은 설비투자 규모가 크고, 국가 인프라와 직결되어 있어 외부 환경 변화에 특히 민감하다. 이는 세 가지의 핵심 리스크, 즉 해외 의존도 및 공급망 리스크, 정책 변화에 따른 불확실성, 지역사회와의 갈등으로 이어진다.

먼저, 한국은 에너지 자원의 수입 의존도가 매우 높은 구조이다. 국내 1차 에너지 공급량 비중을 보면 국내 생산 17.4%, 수입 82.6%로 이루어진다. 이는 국내의 에너지 수급이 해외 공급망 상황에 크게 의존하는 불안정한 구조임을 보여준다. 이에 더해 에너지 전환 과정에서 중요해지는 수소, 재생에너지 분야의 핵심 기술과 인프라 역시 상당 부분 해외에 의존한다. 이처럼 특정 국가/기업에 대한 의존이 커지거나 글로벌 공급망이 불안정해질 경우 프로젝트 추진 속도가 늦어지거나 비용이 급증하는 리스크가 발생한다.

다음으로 에너지 산업은 규제 산업 성격이 강하여 정책 변화가 곧 사업성과 투자 판단을 흔드는 변수가 된다. 에너지 정책은 국가별, 정권별로 방향이 크게 달라질 수 있으며 규제 강화/완화, 보조금 정책, 인증 및 의무화 제도, 전력시장 제도, REC 등 지원체계 변화가 곧바로 투자 리스크로 이어진다. 특히 탄소중립 전환이 본격화되면서 각국은 다양한 산업, 에너지 관련 법과 정책 패키지를 내놓고 있다. 이런 정책들은 기업 입장에서는 기회가 될 수도 있지만 동시에 정책 조건이 바뀌거나 시행 강도가 달라질 경우 사업 계획 자체를 수정해야 하는 불확실성으로 작용한다. 결과적으로 에너지 기업은 기술, 시장 분석뿐 아니라 정책 변화 시나리오까지 고려해야 하는 산업 환경에 놓여 있다.

마지막으로 에너지 시설의 건설, 운영 과정에서는 지역주민의 반대가 자주 발생한다. 이는 단순한 반대/찬성 문제가 아니라 환경 영향, 보상 문제, 절차적 정당성, 안전 우려 등이 복합적으로 얽히면서 장기 갈등으로 이어질 수 있다. 발전소 건설 시 이러한 이슈가 장기 갈등을 유발하며 실제로 여주 LNG, 인천 수소 플랜트, 해상풍력, 수상태양광 등 여러 사례에서 5~10년 단위로 갈등은 이어졌다. 이런 갈등은 착공 지연, 추가 비용, 사업 취소/축소, 기업 평판 악화 등으로 연결되며 에너지 전환의 속도 자체를 늦추는 핵심 리스크가 된다.

에너지 산업은 해외 의존과 공급망 불안, 정책 변화의 불확실성, 지역사회 갈등이라는 리스크에 의해 사업 추진의 변동성이 커지고 있다. 그 결과, 에너지 산업에서는 지역주민의 높은 수용성을 확보할 수 있는 에너지에 대한 필요성이 커지고, 동시에 외부 충격에 덜 흔들리는 공급망 변동성이 낮은 에너지 자원 및 시스템에 대한 수요가 증대되고 있다. 또한 에너지 산업은 탈탄소, 에너지 안보, 전력 수요 구조 변화가 동시에 진행되는 "고변동성 산업"으로 전환되고 있다. 전력 믹스가 LNG/석탄 중심에서 재생에너지 중심으로 이동하는 과정에서 단기적으로는 가격, 수급 불안정이 커지고 중장기적으로는 재생에너지+수소의 결합 구조로 확장될 가능성이 높다. 따라서 에너지 기업의 경쟁력에 있어서 규제 대응 역량, 공급망 안정성, 전력 시스템 관점의 통합 운영 및 투자 능력은 큰 영향을 끼친다.

2. 수소

에너지 전환기에서 수소 에너지는 상대적으로 안정적이고 변동성이 적은 에너지원으로 평가된다. 재생에너지 확대 과정에서 전력 수급 변동성이 커질 수 있는 반면, 수소는 생산, 운송, 활용을 통해 에너지 공급을 보다 안정적으로 설계할 수 있어 전환기의 완충재 역할이 가능하다. 또한 장기적으로는 대체가 어려운 역역에서 수소가 필수 에너지원으로 부상할 수 있다는 점에서 전략적 가치가 크다. 특히 철강,

화학, 정유 등 고온 열원과 원료를 동시에 요구하는 산업은 전력만으로 완전한 탈탄소가 어렵기 때문에 수소는 장기적으로 해당 산업의 탄소 감축을 위한 핵심 수단으로 논의된다.

글로벌 수소 시장 현황 및 투자 동향

현재 수소의 글로벌 시장은 이미 약 100 Mt 규모로 형성되었다. 다만 현재 시장의 대부분은 그레이 수소가 차지하고 있으며 청정수소 비중은 1% 미만으로 매우 낮다. 즉, 시장 규모는 크지만 청정수소로의 전환은 아직 초기 단계라는 특징을 가진다. 그럼에도 최근 청정수소 분야의 투자 규모가 급증하며 전환 속도가 빨라지고 있다. 투자 동향 측면에서 글로벌 수소 산업은 빠르게 확대되는 흐름이 뚜렷하다. 전 세계적으로 프로젝트 1572개가 발표되었고 전체 투자 규모는 6800억 달러 수준으로 제시된다. 또한 단순 계획 단계가 아니라 최종투자의사결정까지 진행된 프로젝트만 1100억 달러에 달해 수소 산업이 구상에서 실행 단계로 이동하고 있음을 보여준다. 장기 전망에서도 수소의 비중 확대 가능성은 높게 제시된다. 2050년에는 수소가 전체 에너지의 20%까지 성장할 가능성이 언급되며, 이는 수소가 단기적으로는 투자 확대, 전환 추진의 대상이면서도 장기적으로는 국가 에너지 시스템의 중심 후보로 자리 잡을 수 있음을 시사한다. 특히 전기화가 어려운 산업군에서의 수요가 확대될수록 수소는 선택 가능한 대안을 넘어 필수 에너지원으로서의 위상이 강화될 것으로 예상된다.

수소의 유형

수소는 생산 방식에 따라 탄소 배출 특성이 크게 달라지며 일반적으로 그레이, 블루, 그린 수소로 구분된다.



그림 1. 수소 유형 – 그레이, 블루, 그린
(출처: GS칼텍스 미디어허브)

그레이 수소는 천연가스 개질 등 화석 연료 기반으로 생성되는 수소로, 생산 과정에서 CO_2가 다량 배출된다. 생산 과정에서 발생하는 Co_2를 별도로 포집, 저장하지 않기 때문에 비용이 가장 저렴해 현재 글로벌 생산의 대부분을 차지한다. 다만 만드는 과정이 탄소집약적이기 때문에 탄소비용이 커질수록 경제성이 급격히 악화될 수 있으며 탄소중립 시대에는 전환 압력이 높다.

블루 수소는 그레이 수소 생산 공정에 CCUS 기술을 적용하여 배출을 줄인 형태이다. CO_2를 상당 부분 포집할 수 있어 탄소발자국을 낮출 수 있으나 CCUS 비용, 저장과 부지, 포집률 등의 현실 제약이 존재한다. 그럼에도 단기적으로는 과도기 수소로 평가되어 인프라 초기 구축 단계에서 현실적 대안으로 논의된다. 다만 포집률이 낮거나 누출이 있으면 그린워싱 비판을 받을 수 있다.

그린 수소는 재생에너지 기반 전력을 사용해 물을 전기분해하여 생산하는 방식으로 생산 전 과정에서 탄소 배출을 거의 0에 가깝게 만들 수 있다. 장기적으로 탄소중립 목표를 달성하는 데 가장 부합하며 재생에너지 확대와 함께 산업/발전 탈탄소에 기여가 가능하다. 다만 재생에너지 단가, 전기분해 설비 투자비 등으로 인해 아직은 비용이 높다는 한계가 있다.

결국 수소 전환의 핵심은 그레이 중심 구조에서 블루, 그린 중심 구조로 이동하는 과정이며, 이 과정에서 정책 설계, 기술발전, 재생에너지 확충이 동시적으로 요구된다.

국내 수소 산업 현황

다음은 현재 국내 액화수소 및 청정수소 플랜트 구축 현황이다.

지역	주관 기업	내용	(목표)운전 시기
인천	SK E&S	화학 공정 부생수소 액화, 연 3만 톤 공급	2023
울산	효성중공업	화학 공정 부생수소 액화, 연 1.3만 톤 공급	2023
창원	두산에너빌리티	LNG 개질 후 이산화탄소 액화하여 판매	2023
서산	현대오일뱅크	이산화탄소 판매(탄산 및 드라이아이스)	2023
보령	SK E&S	LNG 개질 후 이산화탄소 해외 매립(블루수소), 연 25만 톤 공급	2027
평택	GS칼텍스	액화수소 연간 1만 톤 공급	2026
울산	현대중공업	부유식 풍력발전 전력 생산기지	2030
제주	SK E&S	12.5MW급 수전해 설비(그린수소), 연 1천 톤 공급	2026

그림 2. 국내 액화수소 및 청정수소 플랜트 구축 현황
(출처: 자체 제작)

국내에서도 액화수소 플랜트, 블루수소 생산기지, 수전해 기반 그린수소 설비 등 다양한 프로젝트가 추진되고 있다. 특히 수소는 생산 이후 액화, 저장, 운송, 인프라가 필수이기 때문에 단일 설비 투자만으로는 시장이 열리기 어렵다. 이에 따라 정부 및 민간은 발전, 산업, 모빌리티 등 활용처와 연계한 밸류체인 구축을 시도하고 있다. 위 그림에서 볼 수 있듯이 현재 다양한 기업들이 액화수소 및 청정수소 플랜트 구축에 참여하고 있으며 그중 SK 이노베이션 E&S가 가장 활발히 참여하고 있다. 또한 청정수소 발전과 관련된 제도적 장치는 초기 수요를 만들어주는 역할을 한다. 다만 이러한 제도는 단가 경쟁력과 공급 안정성이 함께 충족되어야 시장이 확대되므로 생산단가 절감과 인프라 확충이 병행되지 않으면 프로젝트의 사업성 불확실성이 커질 수 있다.

수소는 재생에너지 확대만으로 해결하기 어려운 영역의 탈탄소를 가능하게 하는 옵션으로서 장기적으로 에너지 시스템의 중요한 축이 될 수 있다. 그러나 단기적으로는 높은 비용, 인프라 부족, 수요처 불확실성이라는 병목이 존재한다. 따라서 수소 산업의 성장 경로는 정책 기반의 초기 수요 창출 → 인프라 확충 → 기술 발전 및 비용 절감 → 본격적인 시장 확대라는 단계적 접근이 필요하며 블루 수소는 그 과정에서 과도기적 연결고리로 기능할 가능성이 높다.

II. 리스크 분석

1. SK 이노베이션 E&S 분석

LNG 중심의 안정적 사업 구조

SK 이노베이션 E&S는 국내 에너지 기업 가운데서도 LNG를 중심으로 한 안정적인 사업 구조를 구축해 온 기업이다. 해외 가스전 선제적 개발을 통해 원료 조달 단계에서부터 공급망을 통제하고, 이를 국내 LNG 도입·발전·도시가스 공급으로 연결하는 통합 밸류체인을 완성함으로써 에너지 가격 변동성과 공급 리스크를 일정 부분 흡수해 왔다. 이러한 구조는 에너지 산업 특유의 대규모 설비 투자와 장기 회수 구조 속에서 기업의 현금 흐름을 안정적으로 유지하는 핵심 요인으로 작용해 왔다.

특히 국내 도시가스 시장에서의 높은 점유율은 SK 이노베이션 E&S의 기존 사업이 비교적 예측 가능한 수익 구조를 가지고 있음을 보여준다. 이는 수소와 같은 신사업에 대한 공격적인 투자를 가능하게 하는 재무적 기반이자, 기존 사업과 신사업 간 리스크를 분산시키는 완충 장치로 기능해 왔다. 다시 말해, SK E&S의 LNG 사업은 그 자체로 안정적일 뿐만 아니라, 신에너지 전환 과정에서 발생하는 불확실성을 감내할 수 있는 구조적 토대를 제공하고 있다.

수소 사업 확대와 전략적 의의

SK 이노베이션 E&S는 탄소중립과 에너지 전환이라는 거시적 흐름 속에서 수소를 차세대 핵심 사업으로 설정하고, 국내 민간 기업 중에서도 가장 적극적인 투자를 진행해 왔다. 인천 액화수소 플랜트를 통한 대규모 수소 생산, 보령 블루수소 생산기지 구축 계획, 그린수소 실증 사업 등은 수소 생산·저장·활용 전반을 포괄하는 포트폴리오 구축 전략으로 이해할 수 있다. 이러한 투자는 단순한 신규 사업 진출을 넘어, 장기적으로 LNG 중심 사업 구조에서 저탄소·무탄소 에너지 체계로 전환하기 위한 전략적 선택이라는 점에서 의미를 가진다.

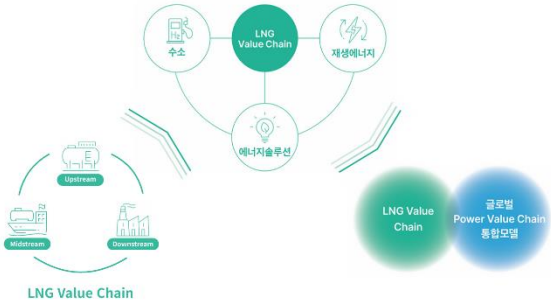


그림 3. 글로벌 Power Value Chain 통합모델
(출처: SK 이노베이션 ESG 보고서)

더 나아가 SK이노베이션의 ESG 보고서에서도 확인되듯, 수소 사업은 그룹 차원의 Net Zero 전략과 직접적으로 연결되어 있다. 이는 수소 사업이 단기 수익성보다는 중·장기적인 지속가능성과 기업 가치 제고를 목적으로 추진되고 있음을 시사한다. 그러나 이러한 전략적 중요성에도 불구하고, 수소 산업은 여전히 기술적·경제적 성숙 단계에 도달하지 못한 영역이라는 점에서, 사업 확대 자체가 새로운 리스크를 동반하고 있다는 점을 간과하기 어렵다.

수소 산업의 구조적 제약과 사업 불안정성

현재 글로벌 수소 시장에서 청정수소의 비중은 극히 제한적이며, 생산 비용 역시 화석연료 대비 현저히 높은 수준에 머물러 있다. 특히 블루수소는 CCUS 기술의 상용화 수준과 저장·운송 인프라의 제약을 동시에 안고 있고, 그린수소는 재생에너지 비용과 전기분해 설비 투자 비용으로 인해 경제성이 확보되지 못하고 있다. 이러한 산업 구조 속에서 수소 사업은 기술 발전과 정책 지원에 대한 의존도가 높을 수밖에 없으며, 이는 사업 안정성을 저해하는 요인으로 작용한다.

이러한 맥락에서 SK 이노베이션 E&S의 수소 사업은 장기적인 성장 가능성과 함께 단기적인 불확실성을 동시에 내포하고 있다. 기존 LNG 사업과 달리, 수소 사업은 시장 수요, 가격 구조, 제도 환경이 아직 충분히 고정되지 않은 상태에 놓여 있으며, 이는 향후 리스크 분석의 핵심 전제가 된다.

2. 리스크 분석

수요확보 실패와 경제성 리스크

SK 이노베이션 E&S 수소 사업의 가장 직접적이면서도 구조적인 리스크는 안정적인 수요를 확보하지 못하고 있다는 점이다. 수소 산업은 초기 단계의 신산업으로서, 생산 설비 투자 이전에 장기적 수요가 확정되지 않을 경우 사업성 자체가 크게 저하될 수밖에 없는 구조를 가진다. 이러한 맥락에서 보령 블루수소 생산기지 사업이 정부 주도의 청정수소 발전 입찰 제도(CHPS) 1차 입찰에서 선정에 실패한 사례는, 단일 프로젝트 차원의 문제가 아니라 수소 사업 전반의 경제성 한계를 드러낸다.

CHPS 제도는 초기 수소 시장에서 사실상 유일한 제도화된 수요 창구로, 선정 기업에 대해 15년간 장기 계약을 보장함으로써 수소 생산 설비 투자에 수반되는 불확실성을 완화하는 역할을 한다. 그럼에도 불구하고 해당 입찰에서 SK E&S를 포함한 대부분의 사업이 단가 문제로 탈락했다는 점은, 현재 수소 생산 비용이 제도적 지원을 감안하더라도 여전히 높은 수준에 머물러 있음을 보여준다. 수소 생산 비용이 화석연료 대비 3-5배에 이르는 현 상황에서, 기술 발전이나 추가적인 정책 보완 없이는 시장 경쟁력을 확보하기 어렵다.

더욱이 SK 이노베이션 E&S는 해당 입찰에 참여한 유일한 민간 기업이었음에도 불구하고 수요 확보에 실패했다는 점에서, 민간 주도의 수소 사업이 직면한 구조적 제약이 분명하게 드러난다. 정부 또는 공기업 중심의 수요 창출이 아닌 이상, 민간 시장에서 자발적 수요가 형성되지 못하고 있다는 점은 수소 산업이 아직까지 자생적 시장 단계에 진입하지 못했음을 의미한다. 이는 향후 수소 사업이 정부 정책과 제도 변화에 과도하게 의존할 수밖에 없는 구조임을 시사하며, SK 이노베이션 E&S의 수소 투자 역시 이러한 제약 속에서 추진되고 있음을 보여준다.

이러한 수요 불확실성은 단순히 매출 규모의 문제를 넘어, 설비 가동률 저하와 고정비 부담 증가라는 추가적인 리스크로 이어질 수 있다. 수소 생산 설비는 대규모 초기 투자가 필요한 자본집약적 사업 구조를 가지며, 수요가 계획 대비 확보되지 않을 경우 투자 회수 기간이

① 송도 수소연료전지 발전 사업



출처: NIB 뉴스

② 강릉 수소연료전지 발전소



출처: 한국일보

③ SK 에너지 울산 공장 폭발 사고



출처: 울산 MBC

그림 5. 지역사회 갈등 사례
(출처: NIB 뉴스, 한국일보, 울산MBC)

SK이노베이션 E&S 역시 이러한 지역 수용성 리스크에서 자유롭지 않다. 최근 계열사인 SK 에너지 울산공장에서 발생한 수소 배관 폭발 사고는 직접적인 사업 주체가 다르더라도, 동일 그룹 차원에서 수소에 대한 부정적 이미지를 강화할 가능성이 크다. 대중의 인식 속에서 개별 법인의 구분보다는 기업집단 전체의 안전 관리 역량이 하나의 이미지로 인식된다는 점에서, 이러한 사고는 향후 SK 이노베이션 E&S의 수소 사업 추진 과정에서 지역 주민 반대, 인허가 지연, 추가적인 안전 투자 요구 등으로 이어질 수 있다.

이러한 지역 수용성 및 안전성 문제는 단순한 사회적 갈등을 넘어 ESG 리스크로 확장된다. 수소 사업은 환경(E) 측면에서는 탄소중립에 기여하는 긍정적 요소를 지니고 있으나, 사회(S) 측면에서는 안전보건 관리, 지역 사회와의 갈등, 사고 발생 시 인명 피해 가능성이라는 중대한 리스크를 동시에 내포하고 있다. 나아가 반복적인 사고나 갈등이 발생할 경우, 기업의 리스크 관리 체계와 의사결정 구조에 대한 의문으로 이어져 지배구조(G) 리스크로까지 확장될 수 있다. 결국 수소 산업에서의 지역 수용성과 안전성 인식 문제는 감정적 반발이나 일시적 여론의 문제가 아니라 사업의 인허가, 일정, 비용 구조, 그리고 기업 신뢰도 전반에 영향을 미치는 구조적 리스크로 작용한다. 따라서 SK 이노베이션 E&S의 수소 사업은 기술적 안전성 확보를 넘어, 지역 사회와의 지속적인 소통, 사고 이력에 대한 투명한 정보 공개, 선제적인 안전 투자 등을 통해 사회적 신뢰를 구축하지 못할 경우, 사업 자체의 지속 가능성이 근본적으로 제약될 수 있다.

III. 전략 제언

1. 전략 개요

앞선 리스크 분석에서 확인했듯이, 국내 수소 및 에너지 인프라 확장 과정에서 가장 큰 비기술적 리스크는 지역 수용성 부족과 재난 시 에너지 공급 불안정성으로 요약된다. 특히 발전소 및 수소 관련 시설은 폭발 사고에 대한 사회적 기억과 에너지 시설 전반에 대한 부정적 인식이 결합되며, 지역 주민의 강한 반발을 초래해 왔다. 이러한 지역 수용성 리스크는 단순한 갈등을 넘어 사업 지연 및 중단으로 이어질 수 있는 핵심 위험 요인으로 작용한다.

본 전략은 기후변화로 인한 재난 리스크와 에너지 인프라에 대한 지역 수용성 문제를 동시에 완화하기 위한 대안으로, 수소 연료전지를 활용한 재난 대비 에너지 시스템을 제안한다. 해당 전략은 수소를 단순한 발전 연료가 아닌, 재난 발생 시 도시 기능을 유지하고 지역 사회를 보호하는 분산형 안전 인프라로 활용하는 데 목적이 있다. 제안하는 수소 연료전지 재난 대비 시스템은 크게 세 가지 하위 전략으로 구성된다.



그림 6. 수소연료전지 재난 대응 전략 개요
(출처: 자체제작)

장기화되고 재무적 부담이 누적될 가능성이 크다. 이는 기존 LNG 사업에서 확보한 안정적 현금 흐름이 신사업 리스크를 흡수하는 구조를 약화시킬 수 있으며, 기업 전체의 재무 전략에도 영향을 미칠 수 있는 요인으로 작용한다. 결과적으로 SK 이노베이션 E&S 수소 사업의 수요 확보 실패와 경제성 리스크는 단기적인 사업 차질에 그치지 않고, 수소 산업 전반의 시장 성숙도, 비용 구조, 정책 의존성을 동시에 반영하는 구조적 문제다.

정책·제도 의존성과 중장기 불확실성

수소 산업은 아직 시장 자생력이 충분히 확보되지 않은 단계에 놓여 있어, 정책과 제도에 대한 의존도가 매우 높은 산업이다. 수소 생산과 활용 전반은 보조금, 입찰 제도, 인증 기준, 탄소 가격 정책 등에 의해 사업성이 좌우되며, 이러한 제도적 요소는 기업 차원에서 통제하기 어려운 외생적 리스크로 작용한다. 특히 정책 변화는 사업의 수익성뿐만 아니라 투자 시점과 사업 확장 속도에도 직접적인 영향을 미친다.



그림 4. 주요 국가별 정책 환경

한국은 탄소중립 산업전환과 재생에너지 확대를 핵심 기조로 「탄소중립 산업법」 등을 통해 수소 산업을 지원하고 있으나, 실제 수요 창출은 정부 주도의 입찰 제도에 크게 의존하는 구조를 보인다. 이는 제도 변경이나 예산 축소 시 민간 기업의 사업성이 급격히 변동할 가능성을 내포한다. 유럽연합(EU) 역시 탄소중립 산업법과 핵심원자재법을 통해 청정에너지 전환을 추진하고 있으나, 엄격한 환경 기준과 규제 체계는 기업 입장에서 추가적인 비용 부담과 진입 장벽으로 작용할 수 있다. 반면 미국은 「IRA(인플레이션 감축법)」와 「IIJA(초당적 인프라법)」를 통해 대규모 재정 지원과 세액 공제를 제공함으로써 수소 산업을 적극적으로 육성하고 있으며, 이는 글로벌 수소 투자 환경을 미국 중심으로 재편시킬 가능성을 내포한다. 이러한 정책 차이는 국내 기업이 글로벌 시장에서 경쟁할 때 상대적인 불리함으로 작용할 수 있다. 중국 또한 에너지법을 중심으로 수소를 전략 산업으로 육성하고 있으나, 강한 국가 개입과 정책 방향의 급격한 전환 가능성은 장기적 예측 가능성을 제한하는 요소로 작용한다. 이처럼 주요 국가별 정책은 방향성에서는 유사하나, 지원 방식과 규제 강도는 상이하며, 이는 글로벌 사업을 추진하는 기업에게 복합적인 정책 리스크를 발생시킨다.

지역 수용성과 ESG 리스크의 결합

에너지 산업 전반에서 발전소 건립 과정은 환경 영향, 보상 문제, 절차적 정당성 등을 둘러싸고 지역 사회와의 갈등을 반복적으로 발생시켜 왔으며, 이러한 갈등은 단기간에 해소되기보다 수년간 장기화되는 경향을 보인다. 수소 산업 역시 이러한 구조적 문제를 공유하고 있으나, 수소라는 에너지원이 지닌 폭발성·가연성에 대한 공포가 더해지면서 갈등의 강도는 한층 증폭되는 양상을 띤다.

특히 수소 관련 시설은 기술적으로 높은 안전 기준을 적용받고 있음에도 불구하고, 사고 발생 시 피해 규모가 크고 상징성이 강하다는 점에서 사회적 불신을 쉽게 해소하기 어렵다. 2021년 송도 수소연료전지발전소 건립 계획이 주민 반대로 무산된 사례는 이러한 인식 리스크를 단적으로 보여준다. 당시 주민 설문조사에서 다수의 응답자가 수소 발전의 안전성과 환경 영향에 대해 불신을 표명하였으며, 이는 기술적 안전성에 대한 정부와 기업의 설명이 지역 사회의 체감 위험 인식을 충분히 설득하지 못했음을 의미한다. 이와 더불어 2019년 강릉 수소탱크 폭발 사고는 수소 산업 전반에 장기적인 부정적 인식을 남겼다. 정부는 해당 사고가 특정 실험 설비의 관리 문제에서 비롯된 것으로, 이후 건설 예정이던 수소 발전소와는 직접적인 연관성이 없다는 입장을 밝혔으나, 지역 사회의 불신은 쉽게 해소되지 않았다. 그 결과 강릉 지역에서는 수소 산업과 관련된 계획이 전면 백지화되었으며, 이는 수소 산업이 기술적 안전성과 별개로 사회적 신뢰를 확보하지 못할 경우 사업 지속 자체가 불가능해질 수 있음을 보여준다.

첫째, H_2 Zero-Outage Zone은 병원, 시청, 항만 냉동창고 등 재난 상황에서도 기능 유지가 필수적인 핵심 기반시설을 대상으로, 수소연료전지 기반 마이크로그리드를 구축하는 전략이다. 해당 구역은 평상시에는 중앙 전력망과 연계되어 운영되며, 정전 발생 시 자동으로 섬모드(Island mode)로 전환되어 무정전 전력 공급을 지속한다.

둘째, H_2 Emergency Fleet은 수소 연료전지 버스 및 특수 차량을 이동형 전력원으로 활용하는 전략이다. 해당 차량은 평상시에는 교통·공공 서비스 수단으로 운행되다가, 재난 발생 시에는 대피소, 항만, 취약 시설 등 전력 공급이 필요한 지역으로 이동하여 즉각적인 비상전력을 제공한다. 이는 고정형 인프라가 접근하기 어려운 상황에서도 유연한 재난 대응을 가능하게 한다.

셋째, H_2 Emergency Grid는 정전에 특히 취약한 양식업을 보호하기 위한 전략으로, 소형 수소 연료전지를 중심으로 태양광 및 배터리를 결합한 양식장 전용 비상 전력망을 구축하는 것이다. 이를 통해 산소 발생기, 순환 펌프 등 핵심 설비의 전력 공급을 유지함으로써, 단기 정전으로 인한 대규모 폐사 및 경제적 손실을 사전에 방지한다.

이러한 재난 대응 시스템을 뒷받침하기 위한 수소 공급 방식으로는 천연가스 개질 기반 블루 수소를 활용한다. 기존 LNG 발전 및 가스 인프라를 활용해 수소를 생산하고, 이 과정에서 발생하는 이산화탄소는 포집·저장(CCUS)함으로써 탄소 배출을 최소화한다. 생산된 수소는 저장 및 운송 인프라를 통해 연료전지 발전 설비와 연계되며, 이를 통해 재난 상황에서도 안정적인 연료 공급이 가능한 구조를 형성한다. 즉, 본 전략은 수소의 생산–저장–운송–활용 전 과정을 하나의 재난 대응 에너지 시스템으로 통합함으로써, 기존 중앙집중형 전력망의 한계를 보완하는 분산형·자립형 에너지 모델을 제시한다.

또한 해당 전략의 실증 대상 지역으로는 충청남도 보령시를 선정하였다. 보령시는 재난 취약성과 에너지 전환 과정에서의 리스크가 동시에 존재하는 지역으로, 수소 연료전지 기반 재난 대응 시스템의 필요성과 효과를 모두 검증할 수 있는 조건을 갖추고 있다. 우선 보령시는 서해안 태풍·강풍 벨트에 위치한 해안 도시로, 기후변화에 따른 극한 기상 발생 빈도 증가의 직접적인 영향을 받고 있다. 2019년 태풍 '링링' 당시 인명 피해와 함께 대규모 정전이 발생한 사례에서 확인되듯, 송전망 손상에 따른 정전 리스크가 반복적으로 나타나고 있다. 향후 서해안 지역의 강한 태풍 발생 확률이 증가할 것으로 전망됨에 따라, 기존 전력 공급 체계만으로는 재난 대응에 한계가 존재한다. 또한 보령시는 고령 인구 및 재난 취약 계층 비율이 높은 지역으로, 정전 발생 시 의료기기 사용 중단, 냉난방 중단 등 생명·건강 피해로 이어질 가능성이 크다. 더불어 지역 산업 구조상 연안 양식업 비중이 높아, 단기간의 전력 공급 중단만으로도 대규모 어류 폐사와 같은 심각한 경제적 피해가 발생할 수 있다. 이는 보령시가 에너지 공급 안정성 측면에서 구조적 취약성을 지닌 지역임을 의미한다.

한편 이러한 재난 취약성은 동시에 수소 연료전지 기반 재난 대응 시스템을 도입할 수 있는 기회요인으로 작용한다. 재난 시에도 핵심 시설과 산업을 보호할 수 있는 에너지 인프라가 구축될 경우, 주민은 수소 에너지를 '위험한 발전 설비'가 아닌 '지역 안전을 지켜주는 장치'로 인식하게 될 가능성이 높다. 이는 앞서 제시된 수소 포비아 및 발전소에 대한 부정적 인식이라는 지역 수용성 리스크를 완화하는 데 기여할 수 있다. 즉, 보령시는 재난 대응 필요성이 높은 동시에, 수소 연료전지의 사회적 가치를 실증함으로써 에너지 전환 과정에서 반복되어 온 지역 갈등을 완화할 수 있는 전략적 거점으로 평가된다. 본 전략은 이러한 보령시의 특성을 활용하여, 재난 취약성이라는 리스크를 수소 기반 안전 인프라 구축이라는 기회로 전환하고자 한다.

2. 전략

H_2 Zero-Outage Zone

H_2 Zero-Outage Zone은 보령시의 병원·시청·재난안전상황실·항만 냉동창고 등 재난 시 기능 유지가 필수적인 거점을 하나의 "무정전 구역(Zero-Outage Zone)"으로 설정하고, 해당 구역에 MW급 연료전지 발전과 마이크로그리드를 결합해 정전 발생 시에도 전력 공급이 끊기지 않도록 만드는 전략이다. 이 전략의 핵심은 연료전지가 "오래 간다"는 일반론이 아니라, 구역 단위에서 전력 계획과 제어를 설계해 도시 기능이 마비되지 않도록 하는 데 있다. 시스템은 평상시에는 기존 계통과 병렬 연계(Grid-connected)로 운영하면서 연료전지가 상시 부하 일부를 담당하고, 전압·주파수 등 계통 품질을 보완하는 방식으로 운전한다. 이후 태풍·강풍 등으로 송전망이 차단되어 정전이 발생하면, 보호계전 및 제어 로직에 따라 구역 단위로 자동 전환되어 외부 계통과 분리된 섬모드(Island mode)로 진입하고, 독립적으로 전력을 공급한다. 이때 부하 우선순위(Load prioritization)를 사전에 설계해, 병원 (응급실 · 중환자실 · 산소공급 · 검사 / 처치 관련 부하), 시청/재난안전상황실(통신·지휘·정보시스템), 항만 냉동·저온물류(저온 유지·품질 보전)처럼 "전력 중단이 곧 인명 및 경제적 피해로 직결되는 핵심부하"를 우선 유지하도록 회로를 계층화한다.

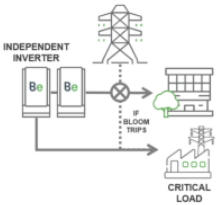


그림 7. Bloom Energy 그리드
(출처: Bloom Energy Overview)

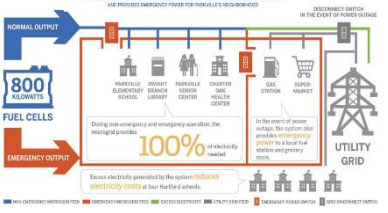


그림 8. Hartford Microgrid 개요
(출처: Hartford Microgrid Case Study)

이 전략의 선례로는 Bloom Energy 연료전지 기반 그리드 운영 사례와 Hartford Microgrid Case Study가 제시된다. 특히 Hartford 사례는 연료전지 약 800 kW급 전원을 기반으로 슈퍼마켓, 주유소, 커뮤니티 센터, 초등학교 등 다중 거점을 묶어 24/7 전력 공급을 수행했으며, 허리케인 및 겨울 폭풍 등으로 계통이 장기간(자료상 11일) 불안정한 상황에서도 자체 전력 유지 및 피난 거점 역할을 수행한 것으로 정리된다. 이 선례는 보령 적용에서 "발전설비=위험" 프레임을 실질적으로 전환하기 위해, 주민이 이해 가능한 형태로 '정전이 와도 병원·행정·저온물류가 멈추지 않는다'는 성과가 반복적으로 관찰되어야 함을 시사한다.

즉, Zero-Outage Zone은 수소 인프라의 사회적 신뢰를 축적하기 위한 가장 직접적인 체감 성과를 구조적으로 만들어내는 장치다. 보령에서의 적용은 단일 거점 설치가 아니라 다중 거점 묶음으로 설계할 때 효율이 극대화된다. 예컨대 (A) 보령시청/재난안전상황실과 인근 대피시설(체육관·학교), (B) 지역 거점병원과 산소공급·검사/처치 부하, (C) 대천항(또는 항만권) 냉동·저온 물류시설을 각각 전력 섬(Island)으로 묶거나, 물리적 거리와 배전 구성을 고려해 단계적으로 하나의 구역으로 통합하는 방식이 가능하다. 연료 공급 측면에서는 본 보고서의 상위 도식처럼 '발전소를 통해 수소 생산→블루 수소→ 생산·저장·운송 인프라 구축' 흐름을 전제하며, 재난 시에는 비상 재고 확보와 출고 우선순위(병원·상황실·저온물류 우선)를 명문화하여 연료전지 연속운전을 보장하도록 운영 규칙을 설계해야 한다.

실행 로드맵은 ① 거점별 부하 조사(필수부하의 kW·kWh, 순간기동 필요성 포함), ② 정전 판단·자동 분리·재연계 시퀀스를 포함한 섬모드 전환 보호계전/제어 설계, ③ MW급 연료전지 용량 산정 및 비상운전 시간 목표(72시간/7일 등) 설정, ④ 정기 모의훈련(정전 가정 시 섬모드 전환 성공률, 핵심부하 유지율 KPI)을 통해 검증하는 단계로 구성된다.

H_2 Emergency Fleet

H_2 Emergency Fleet은 보령 내 수소 연료전지 버스·셔틀 등 공공 차량을 평상시에는 교통수단으로 운영하되, 재난·정전 시에는 이동형 발전기(외부전원 출력/V2L 개념)로 전환하여 대피소, 항만 냉동창고, 취약시설, 양식장 등 핵심 부하에 즉시 전력을 공급하는 전략이다. 이 전략은 "차량이 전기를 준다"는 단순 개념이 아니라, 차량(연료전지) 자체에 외부전원 출력 장치와 포터블 배터리 세트를 결합해 현장형 전력 패키지로 운용하는 체계를 의미한다. 이러한 이동형 전력 체계는 약 18 kW / 454 kWh 규모의 전력을 제공할 수 있는 형태로 구현 가능하며, 정전 직후 골든타임 동안 조명·통신·냉난방 등 최소 필수 부하를 유지하는 데 실질적인 효과를 가진다. 또한 물류·산업 보호 모드로 전환할 경우 항만 냉동·저온 저장을 유지해 정전이 곧 상품 폐기와 손실로 이어지는 위험을 완화할 수 있고, 수산업 보호 모드에서는 전력 3과 연동하여 양식장 산소발생기·순환펌프 등 생존부하를 최소 운영 수준으로 유지하도록 지원할 수 있다.



그림 9. Toyota & Honda의 MOVING E 시스템
(출처: https://global.toyota/en/newsroom/corporate)

이 전략의 선례로는 Toyota & Honda의 MOVING E 시스템이 제시된다. 해당 선례는 수소 연료전지 버스를 기반으로 외부전원 출력 장치와 포터블 배터리 세트를 결합하고, 일본 지자체와 함께 재난 시 대피소 및 피해 지역에 전력을 공급하는 실증 테스트를 진행한 사례로

정리된다. 특히 18 kW/454 kWh 규모의 전력을 공급하는 구성요소가 구체적으로 제시되어 있어, 이동형 전력의 운용 가능성이 "개념"이 아니라 "운영 가능한 프로토콜" 수준으로 검증되었다는 점이 중요하다. 이와 같은 선례는 보령 적용에서 주민 수용성 전환에 결정적 시사점을 제공한다. 발전소나 수소 인프라에 대한 논쟁은 추상적일 수 있으나, 정전 시 대피소에 전기가 실제로 공급되는 장면은 매우 구체적이고 체감적이며, '위험한 발전소 도시'가 아니라 '수소로 안전을 만드는 도시'라는 인식 전환을 빠르게 유도할 수 있다.보령에서 H_2 Emergency Fleet을 효과적으로 적용하기 위해서는 "차량 몇 대 확보"가 아니라 운영체계 설계가 핵심이다.

먼저 평상시에는 시내버스·관광 셔틀·공공차량 등으로 운행해 가동률을 확보하고, 재난 시에는 출동 순서를 사전에 규정한다. 예컨대 1순위는 주민 생존과 통신을 담당하는 대피소·체육관, 2순위는 항만 냉동·저온물류(지역경제 피해 차단), 3순위는 양식장(전략 3과 동시 투입)으로 설정할 수 있다. 더불어 현장 연결 시간을 최소화하기 위해 대피소·항만·양식장에 표준화된 외부전원 접속 포인트(커넥터·분전반·보호장치)를 사전에 구축해야 하며, 이는 차량 도착 이후 "연결/안전" 단계에서 발생하는 병목을 제거하는 필수 조건이다. 운용 성과는 ① 알림~현장 도착까지의 출동 소요시간, ② 도착~부하 투입까지의 연결 완료시간, ③ 핵심부하 유지율(통신·조명 100%, 냉동 80% 등), ④ 장기정전 시 연료·배터리 교대 운용 시나리오의 실행 가능성 등을 KPI로 설정하고, 정기 훈련으로 검증하는 방식이 이상적이다.

H_2 Emergency Grid

H_2 Emergency Grid는 보령의 어항·양식장을 대상으로 정전 시 치명적 피해를 만드는 핵심 설비(산소발생기·순환펌프)를 유지하도록, 소형 연료전지를 기반으로 한 비상전원 인프라를 구축하는 전략이다. 본 전략은 양식업의 피해 메커니즘을 정면으로 겨냥한다. 즉, 전체 부하를 모두 커버하는 것이 아니라 "전력이 끊기면 바로 폐사로 이어지는" 핵심 생존부하(survival load)를 확실하게 유지하는 것을 목표로 한다. 양식장에 소형 연료전지 기반 비상전원을 구축하고 산소발생기·순환펌프 등 핵심 부하를 안정적으로 유지하는 구조를 명시하며, 설비 구성은 소형 연료전지와 태양광+배터리를 조합한 하이브리드 형태를 제시한다.

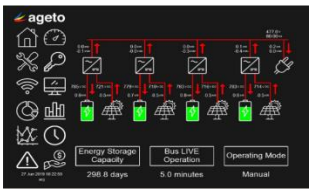


그림 10. Pacific Aquafarms 마이크로그리드
(출처: https://www.generac.com/industrial/tools-resources/case-studies/pacific-aquafarms-off-grid-microgrid)

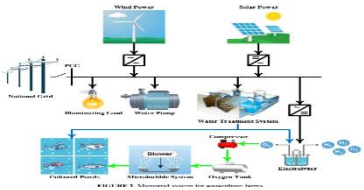


그림 11.새우 양식 수소 연료전지 양식장 연구 논문
(출처 : Optimal microgrid design and operation for sustainable shrimp farming)

또한 양식장 전력 부하는 수 kW~수십 kW 수준으로 상대적으로 낮아 마이크로그리드 적용이 용이하고, 정전 시 치어·성어 폐사 및 냉동물류 중단 등으로 수천만~수억 원 규모 피해가 발생할 수 있으므로 이러한 손실을 사전에 차단하는 경제적 가치가 크다고 정리한다.

본 전략의 참고 선례로는 미국 Pacific Aquafarms 사례가 제시되며, 해당 사례에서는 PV+배터리+발전기 조합으로 양식장 펌프·모터에 안정적으로 전력을 공급해 디젤 대비 비용 절감과 전력 안정성 개선 효과를 확보한 것으로 보고된다. 보고서는 양식장 전력이 수 kW~수십 kW 수준이라는 점에서, 이러한 마이크로그리드 구성이 연료전지 기반 비상전원으로 확장되기 용이하다고 연결한다. 근거 출처로는 'Optimal microgrid design and operation for sustainable shrimp farming' 연구와 Generac의 Pacific Aquafarms 오프그리드 마이크로그리드 케이스 스터디가 함께 제시되어, 학술적 타당성과 산업 적용 사례를 동시에 뒷받침한다. 즉, 양식장과 같은 분산형 소규모 부하에서는 대규모 전력망 강화보다 현장형 마이크로그리드가 비용·안정성 측면에서 더 적합하며, 디젤 단독 대체가 아니라 PV/배터리/발전원의 최적 조합이 효과적이라는 점이 선례에서 확인된다. 보령에서는 이 발전원을 수소 연료전지로 치환함으로써, 정전 리스크뿐 아니라 소음·배출·민원과 같은 부수 리스크까지 동시에 줄이는 방향으로 전략을 고도화할 수 있다.

보령 적용 시 설계는 양식장(또는 어촌계) 단위의 모듈형 패키지로 접근하는 것이 합리적이다. 구체적으로는 ① 산소발생기·순환펌프의 정격 kW, 기동전류, 24시간 운전 필요 여부 등 핵심부하 요구조건을 먼저 정의하고, ② 배터리는 무정전 전환(UPS)과 단기 피크 부하를 담당하도록(수 분~수십 분) 용량을 설정하며, ③ 연료전지는 장기 공급을 담당하도록(수 시간~수일) 설계하고, ④ 태양광은 평시 운영비 절감과 배터리 충전을 담당하되 기상 악화 시 연료전지 비중이 증가하는 운전 시나리오를 마련한다. 장기정전 대응을 위해서는 수소 공급이 끊기지 않도록 비상재고 및 우선 배분 규칙이 필요하며, 이는 Zero-Outage Zone과 도시 단위 수소 생산·저장·운송 인프라 설계와 함께 통합적으로 구축되어야 한다. 성과 평가는 ① 정전 시 핵심부하 유지시간(48시간/72시간 등), ② 폐사율 및 손실액 감소(재난 전후 비교), ③ 냉동·저온물류 중단시간 감소(항만권 연계 시), ④ 운영비(디젤 대비) 및 탄소배출 저감 효과 등을 KPI로 설정하여 계량적으로 검증하는 방식이 적합하다.

IV. 기대효과

1. 지역사회

발전소 소재 지역은 그동안 에너지 시설을 기피 시설이자 잠재적 위험 요인으로 인식해 왔다. 그러나 수소 연료전지 기반 재난 대비 시스템의 도입은 이러한 인식을 근본적으로 전환하며, 다음과 같은 세 가지 실질적 가치를 지역 사회에 제공한다.

첫째, 국내 최초의 'H_2-Resilience City(수소 회복력 도시)'로서 도시 전반의 안전망을 획기적으로 강화한다. 기후 변화로 인해 태풍과 강풍의 강도가 심화되고 정전 위험이 상시화된 서해안 지역에서, 전력 공급의 안정성은 곧 시민의 생명과 직결된다. 본 전략을 통해 'H_2 Zero-Outage Zone'이 구축될 경우, 외부 송전망이 차단되는 극한 상황에서도 병원, 시청, 재난안전상황실 등 도시의 핵심 기능은 중단 없이 유지된다. 이는 기존 비상발전기의 제한적인 대응을 넘어, 도시 핵심 구역 전체가 독립적인 전력 섬(Island)으로 작동하게 함으로써 재난 대응의 골든타임을 확보하고, 취약 계층 보호 장치를 안정적으로 가동할 수 있도록 한다. 결과적으로 재난 상황에서도 기능이 마비되지 않는 고도화된 안전 도시 모델을 갖추게 된다.

둘째, 재난 취약 산업인 수산업과 물류업의 경제적 손실을 사전에 차단하여 지역 경제의 안정성을 제고한다. 지역 경제의 중추인 양식업과 냉동 물류 산업은 짧은 정전만으로도 치어 폐사, 상품 가치 하락 등 회복이 어려운 피해를 입는다. 'H_2 Emergency Grid'와 'H_2 Emergency Fleet'의 도입은 이러한 구조적 리스크를 해소하는 직접적인 해법이다. 이동형 수소 발전 차량과 양식장 전용 마이크로그리드는 정전 발생 즉시 산소발생기, 냉동 창고 등 핵심 부하에 전력을 공급함으로써 수천만 원에서 수억 원에 이르는 피해를 예방한다. 이는 수소 인프라가 단순한 에너지 공급원을 넘어 주민의 생계와 자산을 보호하는 '경제적 안전망'으로 기능함을 의미하며, 지역 산업의 지속 가능한 경쟁력을 뒷받침하는 기반이 된다.

셋째, 첨단 안전 기술이 집약된 도시로서의 이미지를 확립한다. '오염', '위험' 등 기존의 부정적인 키워드와 연결되는 발전소 소재 도시의 고질적인 이미지를 탈피해, 수소 기술을 통해 재난을 극복하는 선도적 안전 도시로 자리매김할 수 있다. 기후 위기가 현실화된 시기에 가장 회복력 강한 도시라는 새로운 브랜드 구축은 향후 기업 유치, 정주 여건 개선, 관광 활성화 등 도시 경쟁력 전반의 제고로 이어질 수 있다.

2. SK 이노베이션 E&S

SK 이노베이션 E&S에게 본 전략은 단순한 지역 사회공헌을 넘어, 수소 사업 확장의 구조적 장애 요인을 해소하고 국내 시장 개척 및 글로벌 시장 진출을 가속화하는 핵심 경영 전략에 해당한다.

먼저 '수소 기반 재난 대응 시스템' 이라는 차별화된 사업 레퍼런스를 확보함으로써 수소 산업의 선도 기업으로 도약할 수 있다. 전 세계적으로 수소 산업은 아직 초기 단계에 있으며, 수소를 도시 재난 안전 인프라로 통합·운영하는 사례는 극히 제한적이다. 보령에서 구현될 무정전 구역과 이동형 발전 시스템은 수소의 생산·저장·운송·활용에 이르는 전 밸류체인의 통합 운용 역량을 입증하는 상징적 사례가 된다. 이는 향후 국내 타 지자체 확산은 물론, 기후 재난 대응 수요가 높은 글로벌 시장 진출 시 경쟁사와 명확히 구별되는 핵심 성공 사례로 활용될 수 있으며, 수소 사업의 역할을 에너지 공급에서 인프라 구축으로 한층 더 발전시킨다.

나아가 기성 에너지 발전소 및 수소 인프라 구축 과정에서 반복되어 온 주민 수용성 리스크를 획기적으로 완화한다. 기존에는 수소 시설이 위험 요소로 인식되며 반복되는 갈등과 사업 지연, 매몰 비용을 초래해 왔다. 그러나 본 전략을 통해 수소가 재난 상황에서 개인의 일상과 지역의 산업을 보호하는 수단으로 인식되기 시작하면, 주민 인식은 근본적으로 전환된다. 수소 인프라의 효용을 일상과 위기 상황에서 직접 체감한 주민들에게 해당 시설은 기피 대상이 아닌 유치해야 할 필수 안전 인프라로 자리매김하게 되며, 이는 향후 SK 이노베이션 E&S가 추진하는 수소 및 재생에너지 프로젝트 전반의 인허가 속도 제고와 사회적 비용 절감으로 이어진다.

사회공헌의 측면에서도, 지역 사회와의 상생을 기반으로 한 진정성 있는 ESG 경영의 실적이 된다. 본 전략은 일회성 지원이 아닌, 기업의 핵심 역량인 수소·전력 기술을 활용해 지역 사회의 구조적 문제인 재난 취약성과 고령화를 해결하는 모델이다. 고령층과 취약 계층을 위한 비상 전력망 구축, 어민 생계 보호를 통해 SK 이노베이션 E&S는 단순한 사업자가 아닌 '지역 안전 파트너'로서의 위상을 확립하게 된다. 이는 외부 이해관계자로부터의 신뢰를 제고하고, 장기적으로 지역 사회와 기업이 공동의 운명체로 성장하는 '수소 기반 지역 상생 모델'의 표준으로 자리 잡을 것이다.

궁극적으로 본 전략을 통해 SK 이노베이션 E&S는 지역과 함께 성장하는 수소 사업 모델을 구축함으로써, 글로벌 수소 사업을 선도하는 기업으로 도약할 수 있을 것이다.

참고문헌

김상영 (2021.11.02). SK인천석유화학 수소 설비 '잡음'..."발암물질에 핵폭탄급 시설까지" vs "친환경에너지". 로리더.

https://www.lawleader.co.kr/news/articleView.html?idxno=7409

박상우 (2023.02.27). 송도 연료전지발전소, 주민들 강력 반대에 끝내 백지화, 월간수소경제

https://www.h2news.kr/news/articleView.html?idxno=10774

손우진 외. (2023). Community acceptance of hydrogen power plant projects: The case of South Korea, Renewable and SustainableEnergy Reviews.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032123006354?via=ihub

송고 (2025.10.24). 수소배관 볼트 풀다 '쾅'…6명 사상 SK에너지 폭발사고 원인은. 연합뉴스.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20251024142200057?input=1195m

오현길 (2023.04.06). "수소 폭발할라, 암모니아 냄새날라"…주민수용성 걸림돌. 아시아경제.

https://www.asiae.co.kr/article/2023040609055751703

이은정(2023). 기후변화에 따른 한반도 태풍 진로 변화 및 영향. 한국기상학회.

charmnews.co.kr+2apcc21.org+2apcc21.org+1

현대경제연구원(2023). 보령수소도시 마스터플랜 연구, 보령시

https://www.brcn.go.kr/skin/doc.html?fn=BBS_20241129093200026O.pdf&rs=/doc_convert/BBSMSTR_000000000841/FILE_000000000143582

SK이노베이션 E&S. (2025). 2024 SK이노베이션 E&S 보고서 [기업 지속가능경영 보고서]. SK이노베이션 E&S

https://www.skens.com/sk/sustainability/list.do

トヨタ自動車株式会社 公式企業サイト+1(2020). Toyota and Honda to Begin Demonstration Testing of a Mobile Power Generation/Output System to Deliver a Secure Supply of Electricity in Times of Disaster. Toyota Motor Corporation.

https://global.toyota/en/newsroom/corporate/33598951.html

Amir Babak Ansari(2024). Multi-objective size optimization and economic analysis of a hydrogen-based standalone hybrid energy system for a health care center. International Journal of Hydrogen Energy.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360319924009972?

부록

주차별 활동

학회지 본문은 11/11 ~ 12/03 동안 진행한 리서치 탐구 보고서로 구성하였습니다.
2025 년 하반기는 매주 화요일 정규 세션을 통해 총 11 회의 세션을 진행했습니다.
2026 년 1월부터 써큘러랩스와의 산학협력 프로젝트를 진행하고 있습니다.

일시	주요 활동	활동 상세
09/09	OT + 버닝세션	ESG 기본 개념 교육 지속가능경영보고서 / 글로벌 공시기준 / CSRD · ESRS
09/16	기초개념세션 (E,S) 심화개념세션 (1)	ESG 기초 · 심화 개념 교육 ETS · TMS / 공급망관리 / LCA 와 순환경제
09/23	기초개념세션 (G) 심화개념세션 (2) ESG 보고서 교육 OT	내부고발자와 스튜어드십코드 / 녹색채권과 K-택소노미 SR 분석 / GRI 표준
09/30	심화개념세션 (1) 발표 ESG 보고서 교육	산업군 별 순환경제·LCA 동향 분석 및 대응 전략 도출: F&B, 반도체, 철강, 스포츠, 이차전지 GRI 공시 기준 원문 번역 GRI 공시 기준별 요약 및 정리
10/07	리서치 팀별 회의	리서치 팀별 SR 분석과 GRI Index 맵핑
10/14-21		중간휴회
10/28	ESG 보고서 분석 세션	이해관계자 참여와 중대성 평가
11/04	ESG 보고서 분석 발표 리서치 OT	리서치 팀별 ESG 보고서 중간발표
11/11-25	리서치	리서치 팀별 회의
12/02	기말 총회 리서치 최종 발표	ESG 국내 산업 리서치 발표 1. 신세계의 ESG 전략 탐구 및 제언: 사회 (S)를 중심으로 2. (주)한진의 ESG 전략 탐구 및 제언: 환경 이슈 중심으로 3. 하나금융그룹의 ESG 전략 탐구 및 제언: S,G를 중심으로 4. LG생활건강의 ESG 전략 탐구 및 제언: 환경 이슈 중심으로 5. SK이노베이션 E&S의 ESG 전략 탐구 및 제언: 사회 (S) 중심으로

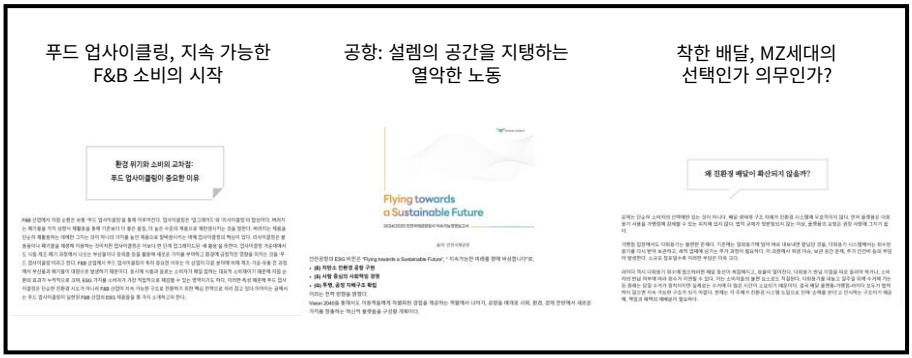
부록

학회 관련 웹사이트

1. 블로그

(blog.naver.com/subac_skku)

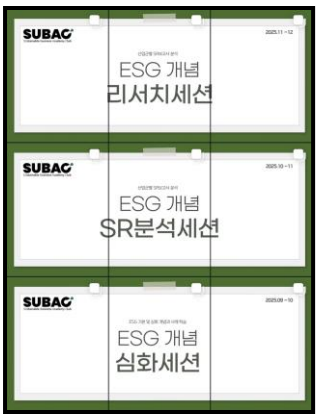
SUBAC 공식 네이버 블로그에서 ESG 필수 개념 공유 및 다양한 산업군 분석을 통한 ESG 전략 Case Study, 실무자 인터뷰 등 ESG를 보다 깊이 다루는 SUBAC의 활동들을 글로 제공합니다.



2. 인스타그램

(@skku_subac)

SUBAC 공식 인스타그램에서 학회 소개, 전반적인 학회 활동, 그리고 비하인드를 빠르고 쉽게 확인할 수 있습니다.





편집 | 신용환 김도연 이채민
발행 | SUBAC 지속경영전략학회
발행일 | 2026. 02. 08